Ⅲ 통계

1. 확률분포
2. 통계적 추정

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 다음 중 하나를 선택하여 포트폴리오를 만들어 보자.

- ☐ 수학 독후감
- ☐ 수학 마인드맵
- ☐ 수학 일기
- ☐ 수학 신문
- ☐ 수학 포스터
- ☐ 수학사 보고서

예시와 길잡이 ▶ 124쪽





'통계'는 왜 배울까?

통계는 불확실한 현상에 대해 주어진 자료를 바탕으로 추론하여
결론을 이끌어 내는 방법으로서 현대 정보화 사회를 이해하는 중요한 도구이다.
기상, 경제, 스포츠 등의 자료를 수집·정리하고 추정을 통해
미래를 예측하는 일은 합리적으로 의사를 결정하는 데 도움이 된다.

이 단원에서 **학습할 내용**을 알아보고 **나의 학습 계획**을 적어 보자.

학습 내용

- 확률변수와 확률분포
- 이항분포
- 표본평균의 분포
- 이산확률변수의 기댓값과 표준편차
- 정규분포
- 모평균의 추정

학습 계획

나의 학습 계획 예시

- 수업에 적극적으로 참여하겠다.
- 문제를 많이 풀어 보겠다.
- 오답 노트를 작성하겠다.
- 끈기 있게 노력하겠다.

1 확률분포

수학 + 심리학

에니어그램(Enneagram)은 사람의 성격 유형을 9가지로 분류하여 검사하는 도구이다. Enneagram은 ennea와 gram의 합성어로 ennea는 '9', gram은 '그림'이라는 뜻의 그리스어이다. 에니어그램에서는 9가지 성격 유형을 소, 강아지, 독수리, 고양이, 부엉이, 사슴, 원숭이, 호랑이, 코끼리로 대응시켜 나타내고 있다. 우리나라 사람들의 성격 유형별 분포는 아래 그림과 같다.

[참고 자료: 윤운성, "한국형 에니어그램 성격 유형 현황 분석", 윤태익, "회사에서 통하는 독심술"]

"성격 유형의 분포에는 어떤 성질이 있을까?"



준 | 비 | 학 | 습

1 다음 표는 준서가 일주일 동안 매일 걸은 시간을 이동 통신 앱을 이용하여 측정한 자료이다. 준서가 매일 걸은 시간의 평균과 표준편차를 구하시오.

요일	월	화	수	목	금	토	일
걸은 시간(분)	50	40	40	50	55	60	55

2 동전 1개를 3번 던질 때, 앞면이 2번 나올 확률을 구하시오.

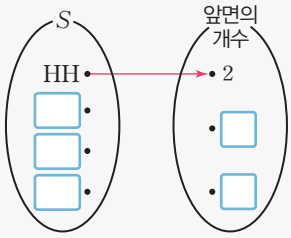
01 확률변수와 확률분포

• 확률변수와 확률분포의 뜻을 안다.

확률변수는 무엇일까?

개 념 열 기

오른쪽 그림은 동전 1개를 2번 던지는 시행에서 앞면을 H, 뒷면을 T라고 할 때, 표본공간 S의 원소와 앞면의 개수 사이의 대응 관계를 나타낸 것이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣고, 대응 관계를 완성하시오.



위의 개념 열기에서 동전 1개를 2번 던지는 시행에 대한 표본공간 S는

$$S=\{\mathrm{HH},\ \mathrm{HT},\ \mathrm{TH},\ \mathrm{TT}\}$$

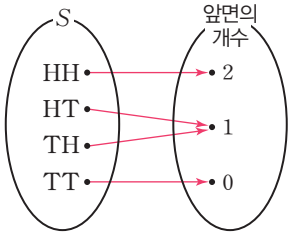
이다.

이때 표본공간 S의 각 원소 HH, HT, TH, TT에 대한 앞면의 개수는 2, 1, 1, 0이다.

즉, 표본공간 S의 각 원소에 대하여

$$\mathrm{HH} \longrightarrow 2,\ \mathrm{HT} \longrightarrow 1$$
$$\mathrm{TH} \longrightarrow 1,\ \mathrm{TT} \longrightarrow 0$$

과 같이 대응된다.



이와 같이 어떤 시행에서 표본공간의 각 원소에 단 하나의 실수를 대응시키는 관계를 **확률변수**라고 한다.

일반적으로 확률변수는 X, Y, Z, …로 나타내고, 확률변수가 가지는 값은 x, y, z, …로 나타낸다.

확률변수는 표본공간을 정의역으로 하고, 실수의 집합을 공역으로 하는 함수이다.

확률변수가 가지는 값이 유한개이거나 무한히 많더라도 자연수와 같이 일일이 셀 수 있을 때 그 확률변수를 **이산확률변수**라 하고, 확률변수가 어떤 범위에 속한 모든 실숫값을 가질 때 그 확률변수를 **연속확률변수**라고 한다.

예제 1

다음 확률변수가 이산확률변수인지 연속확률변수인지 말하시오.

(1) 주사위 1개를 1번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수

(2) 어느 정거장에 정확히 10분 간격으로 도착하는 버스를 기다리는 시행에서 기다리는 시간



풀이 (1) 주사위 1개를 1번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수를 확률변수 X라고 하면 표본공간 S는

$S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

이때 X가 가지는 값은 6개이므로 이산확률변수이다.

(2) 어느 정거장에 정확히 10분 간격으로 도착하는 버스를 기다리는 시행에서 기다리는 시간을 확률변수 X라고 하면 표본공간 S는

$S=\{x \mid 0 \le x \le 10\}$

이때 X는 0 이상 10 이하의 모든 실숫값을 가지므로 연속확률변수이다.

답 (1) 이산확률변수 (2) 연속확률변수

문제 01

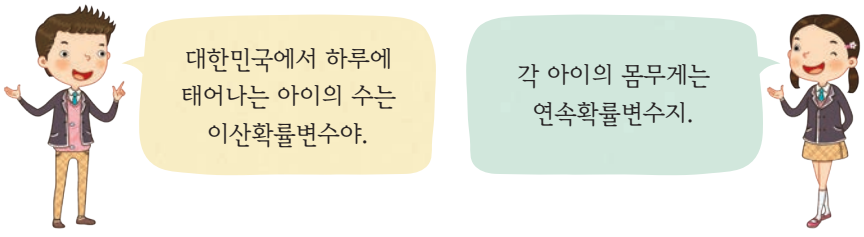
다음 확률변수가 이산확률변수인지 연속확률변수인지 말하시오.

(1) 어느 자동차가 휘발유 1 L를 사용하여 움직이는 시행에서 움직인 거리

(2) 가위바위보를 10번 하는 시행에서 비긴 횟수

열린 문제 02

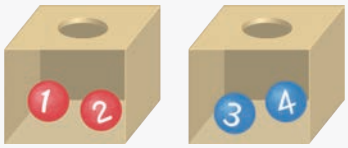
실생활에서 이산확률변수와 연속확률변수의 예를 각각 찾으시오.



이산확률변수의 확률분포는 어떻게 나타낼까?

개 념 열 기

오른쪽 그림과 같이 한 상자에는 숫자 1, 2가 각각 적힌 빨간 공 2개가 들어 있고, 다른 상자에는 숫자 3, 4가 각각 적힌 파란 공 2개가 들어 있다. 각 상자에서 임의로 공을 1개씩 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공에 적힌 숫자의 합을 확률변수 X라고 하자. 확률변수 X가 가지는 값과 각 값을 가질 확률을 구하시오.



확률변수 X가 어떤 값 x를 가질 확률을 기호로

$$\mathrm{P}(X=x)$$

와 같이 나타낸다.

위의 개념 열기에서 X가 가지는 값은 4, 5, 6이고, 각 값을 가질 확률은 다음과 같다.

$$\mathrm{P}(X=4)=\frac{1}{4},\ \mathrm{P}(X=5)=\frac{1}{2},\ \mathrm{P}(X=6)=\frac{1}{4}$$

이산확률변수 X의 값은 자연수처럼 무한히 많을 수 있지만 여기서는 유한한 경우만 다룬다.

일반적으로 이산확률변수 X가 가지는 모든 값이 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$이고 X가 이 값들을 가질 확률을 각각 $p_1, p_2, p_3, \cdots, p_n$이라고 할 때, $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$과 $p_1, p_2, p_3, \cdots, p_n$의 대응 관계를 이산확률변수 X의 **확률분포**라 하고, 이 대응 관계를 나타내는 함수

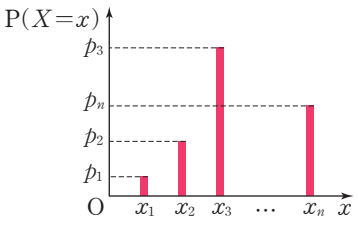
$$\mathrm{P}(X=x_i)=p_i\ (i=1, 2, 3, \cdots, n)$$

를 이산확률변수 X의 확률질량함수라고 한다.

이산확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_n	합계
$\mathrm{P}(X=x_i)$	p_1	p_2	p_3	$\cdots$	p_n	1

또 X의 확률분포를 그래프로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



일반적으로 확률질량함수의 성질은 다음과 같다.

확률질량함수의 성질

이산확률변수 X가 가지는 모든 값이 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$이고 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x_i)=p_i\,(i=1, 2, 3, \cdots, n)$일 때

❶ $0 \le p_i \le 1$

❷ $p_1+p_2+p_3+\cdots+p_n=1$

❸ $\mathrm{P}(x_i \le X \le x_j)=p_i+p_{i+1}+p_{i+2}+\cdots+p_j$ (단, $i \le j$, $j=1, 2, 3, \cdots, n$)

예제 2

어느 고등학교에 남학생 4명과 여학생 6명으로 구성된 교육 봉사 동아리가 있다. 이 동아리에서 초등학생을 가르칠 학생 2명을 임의로 뽑으려고 한다. 뽑힌 학생 중에서 여학생 수를 확률변수 X라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) X의 확률분포표와 확률질량함수

(2) 여학생이 1명 이상 뽑힐 확률

생각 열기

확률변수 X가 가지는 각 값에 대한 확률을 구한다.

풀이

(1) 확률변수 X가 가지는 값은 0, 1, 2이고, 각 값을 가질 확률은

$$\mathrm{P}(X=0)=\frac{{}_4\mathrm{C}_2\times{}_6\mathrm{C}_0}{{}_{10}\mathrm{C}_2}=\frac{2}{15},\ \mathrm{P}(X=1)=\frac{{}_4\mathrm{C}_1\times{}_6\mathrm{C}_1}{{}_{10}\mathrm{C}_2}=\frac{8}{15}$$

$$\mathrm{P}(X=2)=\frac{{}_4\mathrm{C}_0\times{}_6\mathrm{C}_2}{{}_{10}\mathrm{C}_2}=\frac{1}{3}$$

따라서 확률분포표는 오른쪽과 같고, 확률질량함수는 $\mathrm{P}(X=x)=\frac{{}_4\mathrm{C}_{2-x}\times{}_6\mathrm{C}_x}{{}_{10}\mathrm{C}_2}$ $(x=0, 1, 2)$

X	0	1	2	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{3}$	1

(2) 여학생이 1명 이상 뽑힐 확률은 $\mathrm{P}(X \ge 1)$이므로

$$\mathrm{P}(X \ge 1)=\mathrm{P}(X=1)+\mathrm{P}(X=2)=\frac{8}{15}+\frac{1}{3}=\frac{13}{15}$$

답 (1) 풀이 참고 (2) $\frac{13}{15}$

문제 03

3개의 불량품을 포함한 10개의 제품 중에서 임의로 2개를 동시에 꺼내려고 한다. 꺼낸 제품 중에서 불량품의 개수를 확률변수 X라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 오른쪽 확률분포표를 완성하고, X의 확률질량함수를 구하시오.

(2) 불량품이 1개 이하일 확률을 구하시오.

X				합계
$\mathrm{P}(X=x)$				

02 이산확률변수의 기댓값과 표준편차

• 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.

이산확률변수의 기댓값(평균)은 어떻게 구할까?

개 념 열 기

오른쪽 표는 어느 지역 축제에서 참가자에게 나누어 준 경품권 100장의 순위별 당첨 금액과 수를 나타낸 것이다. 순위별 당첨 확률을 구하여 표를 완성하고, 경품권 1장당 받을 수 있는 평균 금액을 구하시오.

순위	금액(원)	수(장)	당첨 확률
1등	100000	1	
2등	50000	3	
3등	30000	6	
4등	10000	90	

(평균 금액)$=\frac{\text{(총금액)}}{\text{(총수)}}$

위의 개념 열기에서 경품권 1장당 받을 수 있는 평균 금액은

$$(\text{평균 금액})=\frac{100000\times1+50000\times3+30000\times6+10000\times90}{100}$$

$$=100000\times\frac{1}{100}+50000\times\frac{3}{100}+30000\times\frac{6}{100}+10000\times\frac{90}{100}$$

$$=13300$$

즉, 13300원은 순위별 {(금액)×(당첨 확률)}을 모두 더한 값과 같다.

일반적으로 이산확률변수 X의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때,

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	합계
$P(X=x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	1

$$x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n$$

을 이산확률변수 X의 **기댓값** 또는 평균이라 하고, 이것을 기호로

$$\mathrm{E}(X) \text{ 또는 } m$$

과 같이 나타낸다.

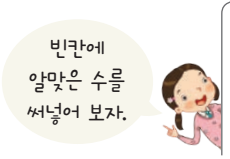
$\mathrm{E}(X)$에서 E는 Expectation(기댓값)의 머리글자이고, m은 mean(평균)의 머리글자이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

이산확률변수의 기댓값(평균)

이산확률변수 X의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x_i)=p_i\,(i=1, 2, 3, \cdots, n)$일 때, X의 기댓값(평균) $\mathrm{E}(X)$는 $\mathrm{E}(X)=m=x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n$

스스로 확인하기



이산확률변수 X의 확률분포표가 오른쪽과 같을 때

$\mathrm{E}(X)=1\times\square+2\times\square+3\times\square=\square$

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

문제 01 주사위 1개를 1번 던져서 나오는 눈의 수를 확률변수 X라고 할 때, X의 확률분포표와 $\mathrm{E}(X)$를 구하시오.

예제 1

비슷한 모양의 5개의 열쇠 중에서 사물함에 맞는 열쇠는 1개만 있다고 한다. 어느 열쇠가 사물함에 맞는지 알아보기 위하여 하나씩 차례로 여는 시도를 하였을 때, 열릴 때까지 시도한 횟수의 평균을 구하시오.



생각 열기

확률변수 X를 정하고, X의 확률분포표를 구한다.

풀이 사물함이 열릴 때까지 시도한 횟수를 확률변수 X라고 하면 X가 가지는 값은 1, 2, 3, 4, 5이고, 각 값을 가질 확률은

$$\mathrm{P}(X=1)=\frac{1}{5},\ \mathrm{P}(X=2)=\frac{4}{5}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{5},\ \mathrm{P}(X=3)=\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{5}$$

$$\mathrm{P}(X=4)=\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{5},\ \mathrm{P}(X=5)=\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times1=\frac{1}{5}$$

이므로 X의 확률분포표는 다음과 같다.

X	1	2	3	4	5	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

즉, $\mathrm{E}(X)=1\times\frac{1}{5}+2\times\frac{1}{5}+3\times\frac{1}{5}+4\times\frac{1}{5}+5\times\frac{1}{5}=3$

따라서 사물함이 열릴 때까지 시도한 횟수의 평균은 3이다.

답 3

문제 02 수학+과학

자연계의 염소(Cl) 원자는 원자량이 35인 경우와 원자량이 37인 경우가 각각 $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$의 확률로 존재한다고 한다. 자연계에 존재하는 염소(Cl) 원자량의 평균을 구하시오.

[참고 자료: Rose Marie Gallagher 외, "Complete Chemistry"]

이산확률변수의 분산과 표준편차는 어떻게 구할까?

일반적으로 이산확률변수 X의 확률분포가 오른쪽 표와 같을 때, 확률변수 $(X-m)^2$의 기댓값

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	합계
$\mathrm{P}(X=x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	1

$$\mathrm{E}((X-m)^2)=(x_1-m)^2p_1+(x_2-m)^2p_2+\cdots+(x_n-m)^2p_n$$

을 이산확률변수 X의 분산이라 하고, 이것을 기호로

$$\mathrm{V}(X)$$

와 같이 나타낸다.

또 분산 $\mathrm{V}(X)$의 양의 제곱근 $\sqrt{\mathrm{V}(X)}$를 이산확률변수 X의 표준편차라 하고, 이것을 기호로

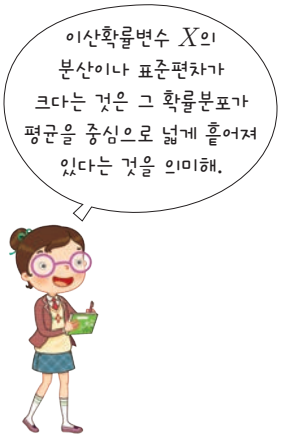
$$\sigma(X)$$

와 같이 나타낸다.

$\mathrm{V}(X)$에서 V는 Variance(분산)의 머리글자이다.

$\sigma(X)$에서 σ는 standard deviation(표준편차)의 머리글자 s에 해당하는 그리스 문자로 'sigma'라고 읽는다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



이산확률변수의 분산과 표준편차

이산확률변수 X의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x_i)=p_i(i=1, 2, 3, \cdots, n)$일 때, X의 분산 $\mathrm{V}(X)$와 표준편차 $\sigma(X)$는

❶ $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}((X-m)^2)=(x_1-m)^2p_1+(x_2-m)^2p_2+\cdots+(x_n-m)^2p_n$

❷ $\sigma(X)=\sqrt{\mathrm{V}(X)}$

이산확률변수 X의 분산 $\mathrm{V}(X)$를 전개하면

$$\begin{aligned}\mathrm{V}(X)&=\mathrm{E}((X-m)^2)\\&=(x_1-m)^2p_1+(x_2-m)^2p_2+\cdots+(x_n-m)^2p_n\\&=(x_1^2p_1+x_2^2p_2+\cdots+x_n^2p_n)-2m(x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n)\\&\qquad+m^2(p_1+p_2+\cdots+p_n)\\&=(x_1^2p_1+x_2^2p_2+\cdots+x_n^2p_n)-2m\times m+m^2\times 1\\&=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2\end{aligned}$$

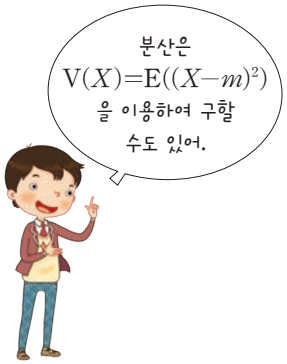
$x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n=m$
$p_1+p_2+\cdots+p_n=1$

이다.

$\mathrm{E}(X^2)$은 X^2의 기댓값이고, $\{\mathrm{E}(X)\}^2$은 X의 기댓값의 제곱이다.

따라서 분산은 다음과 같이 간단하게 구할 수 있다.

$$\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2=(x_1^2p_1+x_2^2p_2+\cdots+x_n^2p_n)-m^2$$



스스로 확인하기

이산확률변수 X의 확률분포표가 오른쪽과 같을 때,

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

$$E(X)=1\times\frac{1}{4}+2\times\frac{1}{2}+3\times\frac{1}{4}=2$$

$$E(X^2)=1^2\times\frac{1}{4}+2^2\times\frac{1}{2}+3^2\times\frac{1}{4}=\frac{9}{2}$$

따라서 $V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2=\frac{1}{2}$

문제 03

이산확률변수 X의 확률분포표가 오른쪽과 같을 때, 다음 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

X	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	1

$E(X)=$ ☐ $E(X^2)=$ ☐

$V(X)=$ ☐ $\sigma(X)=$ ☐

예제 2

1부터 4까지 자연수가 각각 적힌 4장의 카드 중에서 임의로 2장을 동시에 뽑을 때, 카드에 적힌 수 중 작은 수를 확률변수 X라고 하자. X의 분산과 표준편차를 구하시오.

풀이 확률변수 X의 확률분포표는 오른쪽과 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	1

X의 평균은

$$E(X)=1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{3}+3\times\frac{1}{6}=\frac{5}{3}$$

따라서 X의 분산과 표준편차는

$$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$$

$$=1^2\times\frac{1}{2}+2^2\times\frac{1}{3}+3^2\times\frac{1}{6}-\left(\frac{5}{3}\right)^2=\frac{5}{9}$$

$$\sigma(X)=\sqrt{\frac{5}{9}}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

답 $V(X)=\frac{5}{9}$, $\sigma(X)=\frac{\sqrt{5}}{3}$

문제 04

서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 차를 확률변수 X라고 하자. X의 분산과 표준편차를 구하시오.

이산확률변수 $aX+b$의 기댓값과 표준편차는 어떻게 구할까?

$\mathrm{P}(Y=ax_i+b)$
$=\mathrm{P}(X=x_i)=p_i$

이산확률변수 X의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x_i)=p_i\,(i=1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n)$일 때, 새로운 확률변수 $Y=aX+b$(a, b는 상수, $a\neq0$)의 기댓값, 분산, 표준편차는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(Y)&=\mathrm{E}(aX+b)\\&=(ax_1+b)p_1+(ax_2+b)p_2+\cdots+(ax_n+b)p_n\\&=a(x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n)+b(p_1+p_2+\cdots+p_n)\\&=a\mathrm{E}(X)+b \leftarrow x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n=\mathrm{E}(X),\ p_1+p_2+\cdots+p_n=1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{V}(Y)&=\mathrm{V}(aX+b)\\&=[(ax_1+b)-\{a\mathrm{E}(X)+b\}]^2p_1+[(ax_2+b)-\{a\mathrm{E}(X)+b\}]^2p_2\\&\qquad+\cdots+[(ax_n+b)-\{a\mathrm{E}(X)+b\}]^2p_n\\&=a^2[\{x_1-\mathrm{E}(X)\}^2p_1+\{x_2-\mathrm{E}(X)\}^2p_2+\cdots+\{x_n-\mathrm{E}(X)\}^2p_n]\\&=a^2\mathrm{V}(X)\end{aligned}$$

$$\sigma(Y)=\sqrt{\mathrm{V}(Y)}=\sqrt{a^2\mathrm{V}(X)}=|a|\sigma(X)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

이산확률변수 $aX+b$의 기댓값, 분산, 표준편차

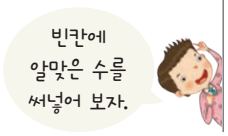
이산확률변수 X와 임의의 두 상수 a, $b\,(a\neq0)$에 대하여

❶ $\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$

❷ $\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$

❸ $\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$

스스로 확인하기



확률변수 X에 대하여 $\mathrm{E}(X)=50$, $\mathrm{V}(X)=10$일 때, 확률변수 $Y=3X-10$에 대하여

$\mathrm{E}(Y)=\mathrm{E}(3X-10)=\square\times\mathrm{E}(X)-\square=\square$

$\mathrm{V}(Y)=\mathrm{V}(3X-10)=\square\times\mathrm{V}(X)=\square$

문제 05

확률변수 X의 평균이 10, 분산이 5일 때, 다음 확률변수의 평균, 분산, 표준편차를 각각 구하시오.

(1) $2X+3$ (2) $-X+1$

예제 3

확률변수 X의 평균이 m, 표준편차가 σ일 때, 확률변수 $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$의 평균과 분산을 구하시오.

풀이 $\mathrm{E}(X)=m$, $\mathrm{V}(X)=\sigma^2$이므로

$$\mathrm{E}(Z)=\mathrm{E}\left(\frac{X-m}{\sigma}\right)=\frac{1}{\sigma}\mathrm{E}(X)-\frac{m}{\sigma}=\frac{m}{\sigma}-\frac{m}{\sigma}=0$$

$$\mathrm{V}(Z)=\mathrm{V}\left(\frac{X-m}{\sigma}\right)=\frac{1}{\sigma^2}\mathrm{V}(X)=\frac{1}{\sigma^2}\times\sigma^2=1$$

답 $\mathrm{E}(Z)=0$, $\mathrm{V}(Z)=1$

문제 06 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{E}(X)=20$, $\mathrm{V}(X)=4$이고, 확률변수 $Y=aX+b$에 대하여 $\mathrm{E}(Y)=0$, $\mathrm{V}(Y)=16$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

문제 해결

수학 역량 기르기

문제를 해결할 때는

- 문제의 뜻을 분명하게 이해한다.

어느 시험에서 전체 응시자의 시험 점수를 확률변수 X라고 하자. X의 평균이 m점, 표준편차가 σ점일 때,

$$T=100+20\left(\frac{X-m}{\sigma}\right)$$

을 표준 점수라고 한다. 다음 상민이와 세미의 물음에 각각 답해 보자.

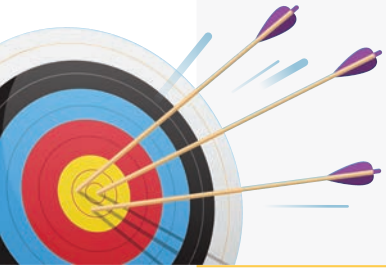


03 이항분포

• 이항분포의 뜻을 알고, 평균과 표준편차를 구할 수 있다.

이항분포는 무엇일까?

개 념 열 기



어느 양궁 선수가 활을 1번 쏠 때, 9점 이상을 맞힐 확률이 0.9라고 한다. 이 선수가 활을 3번 쏠 때, 9점 이상을 맞힌 화살 수를 확률변수 X라고 하자.

(단, 활을 쏠 때, 이전 결과에 영향을 받지 않는다.)

1 X의 확률분포표를 완성하시오.

X	0	1	2	3	합계
$P(X=x)$	${}_3C_0\times0.9^0\times0.1^3$				1

2 X의 확률질량함수를 구하시오.

위의 개념 열기에서 확률변수 X의 확률질량함수는 독립시행의 확률에 의하여

$$P(X=x)={}_3C_x\times0.9^x\times0.1^{3-x}\ (x=0,\ 1,\ 2,\ 3)$$

이다.

일반적으로 n번의 독립시행에서 사건 A가 일어나는 횟수를 X라고 하면 X는 0, 1, 2, …, n의 값을 갖는 확률변수이다.

한 번의 시행에서 사건 A가 일어날 확률을 p라고 하면 X의 확률질량함수는 독립시행의 확률에 의하여

$$P(X=x)={}_nC_xp^xq^{n-x}\ (q=1-p,\ x=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n)$$

이다.

이와 같은 확률질량함수를 갖는 확률분포를 **이항분포**라 하고, 이것을 기호로

$$\mathbf{B}(n,\ p)$$

와 같이 나타낸다.

${}_nC_0q^n+{}_nC_1pq^{n-1}+\cdots+{}_nC_np^n=(p+q)^n=1$

B(n, p)의 B는 Binomial distribution (이항분포)의 머리글자이다.

확률변수 X의 확률분포가 이항분포일 때, X는 이항분포를 따른다고 한다.

스스로 확인하기

주사위 1개를 10번 던질 때, 홀수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라고 하면 한 번의 시행에서 홀수의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{2}$이므로 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(10,\ \frac{1}{2}\right)$을 따른다.

문제 01

어느 빵집을 방문한 고객 10명 중 3명은 과일 케이크를 구매한다고 한다. 이 빵집을 방문한 고객 5명 중 과일 케이크를 구매한 고객 수를 확률변수 X라고 할 때, X의 확률질량함수를 구하시오.



열린 문제 02

실생활에서 이항분포를 따르는 확률변수의 예를 찾으시오.

예제 1

우리나라 사람 중 왼손잡이의 비율은 6 %라고 한다. 우리나라 사람 중 임의로 5명을 택할 때, 왼손잡이가 많아야 1명일 확률을 구하시오.

(단, 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림한다.)

[참고 자료: 정화식, '오른손잡이 전용 제품 사용에 있어서 왼손잡이의 불편도와 상해 경험에 관한 연구']

풀이

왼손잡이의 수를 확률변수 X라고 하면 왼손잡이일 확률이 0.06이므로 X는 이항분포 $\mathrm{B}(5,\ 0.06)$을 따른다.

이때 왼손잡이가 많아야 1명이려면 $X \le 1$이어야 하므로

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X \le 1) &= \mathrm{P}(X=0)+\mathrm{P}(X=1)\\ &= {}_5\mathrm{C}_0 \times 0.06^0 \times 0.94^5 + {}_5\mathrm{C}_1 \times 0.06^1 \times 0.94^4\\ &= 0.9681287104\end{aligned}$$

따라서 구하는 확률은 0.968이다.

답 0.968

문제 03

우리나라 사람의 ABO식 혈액형의 비율은 다음 표와 같다고 한다.

혈액형	A	B	AB	O	합계
비율(%)	34	27	12	27	100

우리나라 사람 중 임의로 5명을 택할 때, O형인 사람이 4명 이상일 확률을 구하시오.

(단, 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림한다.) [참고 자료: 질병관리본부, http://cdc.go.kr/CDC]

이항분포의 평균과 표준편차는 어떻게 구할까?

확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(3,\ p)$를 따를 때, X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. (단, $q=1-p$)

X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	q^3	$3pq^2$	$3p^2q$	p^3	1

따라서 X의 평균, 분산, 표준편차는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(X)&=0\times q^3+1\times 3pq^2+2\times 3p^2q+3\times p^3\\&=3p(p+q)^2\\&=3p\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{V}(X)&=0^2\times q^3+1^2\times 3pq^2+2^2\times 3p^2q+3^2\times p^3-(3p)^2\\&=3p(p+q)(3p+q)-9p^2\\&=3pq\end{aligned}$$

$$\sigma(X)=\sqrt{3pq}$$

일반적으로 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(n,\ p)$를 따를 때, X의 평균, 분산, 표준편차는 다음과 같음이 알려져 있다.

이항분포의 평균, 분산, 표준편차

확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(n,\ p)$를 따를 때

❶ $\mathrm{E}(X)=np$

❷ $\mathrm{V}(X)=npq$ (단, $q=1-p$)

❸ $\sigma(X)=\sqrt{npq}$

문제 04 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(18,\ \frac{1}{3}\right)$을 따를 때, X의 평균, 분산, 표준편차를 구하시오.

문제 05 어느 옷 가게에서 판매한 티셔츠가 반품될 확률은 0.1이라고 한다. 이 옷 가게에서 티셔츠 300장을 판매하였을 때, 반품될 티셔츠 수의 평균과 표준편차를 구하시오.



큰수의 법칙은 무엇일까?

주사위 1개를 n번 던지는 독립시행에서 1의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라고 하면 주사위 1개를 던질 때 1의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{6}$이므로 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{1}{6}\right)$을 따른다.

이때 주사위를 6번 던진다고 해서 1의 눈이 반드시 1번 나오는 것은 아니다. 그러나 주사위를 여러 번 던지면 1의 눈이 나오는 상대도수는 $\frac{1}{6}$에 가까워질 것으로 추측할 수 있다.

이제 시행 횟수 n이 커질수록 주사위의 1의 눈이 X번 나오는 상대도수 $\frac{X}{n}$가 수학적 확률 $\frac{1}{6}$에 얼마나 가까워지는지 알아보자.

n의 값에 따라 상대도수 $\frac{X}{n}$와 수학적 확률 $\frac{1}{6}$의 차가 0.1보다 작을 확률은

$$\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)=\mathrm{P}\left(\frac{1}{6}-0.1<\frac{X}{n}<\frac{1}{6}+0.1\right)=\mathrm{P}\left(\frac{n}{15}<X<\frac{4n}{15}\right)$$

이고, 이 확률은 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{1}{6}\right)$을 따르는 확률변수의 확률분포표를 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

❶ $n=10$일 때

$$\begin{aligned}&\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)\\&=\mathrm{P}(0.666\cdots<X<2.666\cdots)\\&=\mathrm{P}(X=1)+\mathrm{P}(X=2)\\&=0.6137\end{aligned}$$

❷ $n=30$일 때

$$\begin{aligned}&\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)\\&=\mathrm{P}(2<X<8)\\&=\mathrm{P}(X=3)+\mathrm{P}(X=4)+\mathrm{P}(X=5)\\&\qquad\quad+\mathrm{P}(X=6)+\mathrm{P}(X=7)\\&=0.7835\end{aligned}$$

X \ n	10	30	50
0	0.1615	0.0042	0.0001
1	0.3230	0.0253	0.0011
2	0.2907	0.0733	0.0054
3	0.1550	0.1368	0.0172
4	0.0543	0.1847	0.0405
5	0.0130	0.1921	0.0745
6	0.0022	0.1601	0.1118
7	0.0002	0.1098	0.1405
8	0.0000	0.0631	0.1510
9	0.0000	0.0309	0.1410
10	0.0000	0.0130	0.1156
11		0.0047	0.0841
12		0.0015	0.0546
13		0.0004	0.0319
14		0.0001	0.0169
15		0.0000	0.0081

❸ $n=50$일 때

$$\begin{aligned}&\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)\\&=\mathrm{P}(3.333\cdots<X<13.333\cdots)\\&=\mathrm{P}(X=4)+\mathrm{P}(X=5)+\cdots+\mathrm{P}(X=13)\\&=0.9455\end{aligned}$$

같은 방법으로 $n=100$, $n=200$일 때, $\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)$의 값을 각각 구하면 0.9925, 0.9998이다.

따라서 시행 횟수 n이 커질수록 $\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)$의 값은 1에 가까워짐을 알 수 있다.

한편 $\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<0.1\right)$에서 0.1 대신 0.01, 0.001, …을 대입해도 위의 결과는 성립한다.

실제로 임의의 작은 양수 h에 대하여 시행 횟수 n이 한없이 커질수록 $\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{6}\right|<h\right)$의 값은 1에 가까워진다.

다시 말하면 주사위를 던지는 시행 횟수 n이 한없이 커질수록 1의 눈이 나오는 상대도수 $\frac{X}{n}$는 수학적 확률 $\frac{1}{6}$에 가까워진다.

일반적으로 상대도수와 수학적 확률 사이에는 다음과 같은 **큰수의 법칙**이 성립한다.

큰수의 법칙

n번의 독립시행에서 사건 A가 일어나는 횟수를 확률변수 X라 하고, 한 번의 시행에서 사건 A가 일어날 수학적 확률을 p라고 하면 상대도수 $\frac{X}{n}$는 n이 한없이 커질수록 p에 가까워진다.

큰수의 법칙에 의하여 시행 횟수가 충분히 클 때 상대도수, 즉 통계적 확률은 수학적 확률에 가까워진다.

따라서 사회 현상이나 자연 현상에서 수학적 확률을 구하기 어려운 경우에는 시행 횟수를 충분히 크게 하여 통계적 확률을 이용할 수 있다.

04 정규분포

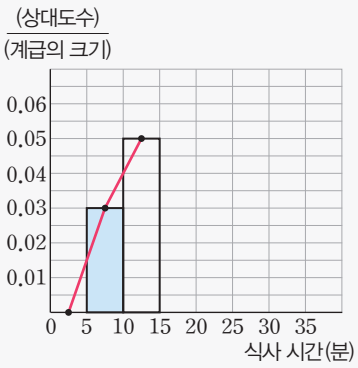
• 정규분포의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.

연속확률변수의 확률분포는 어떻게 나타낼까?

개 념 열 기

다음은 어느 고등학교에서 100명의 학생의 점심 식사 시간을 조사하여 $\frac{(\text{상대도수})}{(\text{계급의 크기})}$를 표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낸 것의 일부이다.

식사 시간(분)	도수	상대도수	$\frac{(\text{상대도수})}{(\text{계급의 크기})}$
5 이상 ~ 10 미만	15	0.15	0.03
10 ~ 15	25	0.25	0.05
15 ~ 20	30	0.3	0.06
20 ~ 25	15		
25 ~ 30	10		
30 ~ 35	5		
합계	100	1	



1 식사 시간이 5분 이상 10분 미만일 확률(상대도수)과 히스토그램에서 색칠한 부분의 넓이를 비교하시오.

2 위의 표와 도수분포다각형을 완성하고, 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

위의 개념 열기 **1**에서 식사 시간을 확률변수 X라고 하면 X가 가지는 값은 5 이상 35 미만의 실숫값이므로 X는 연속확률변수이다.

이때 X가 5 이상 10 미만일 확률은

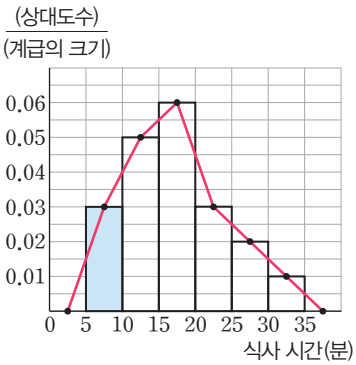
$$\mathrm{P}(5 \le X < 10) = 0.15$$

이다.

한편 위의 히스토그램에서 색칠한 부분은 가로, 세로의 길이가 각각 5, 0.03인 직사각형이므로 그 넓이는 0.15이다.

즉, X가 5 이상 10 미만일 확률은 위의 히스토그램에서 색칠한 부분의 넓이와 같다.

또 개념 열기 2에서 $\frac{(\text{상대도수})}{(\text{계급의 크기})}$에 대한 히스토그램과 도수분포다각형을 그리면 오른쪽 그림과 같다.



이때 히스토그램의 각 직사각형의 넓이는

$$\begin{aligned}&(\text{직사각형의 넓이})\\&=(\text{계급의 크기})\times\frac{(\text{상대도수})}{(\text{계급의 크기})}\\&=(\text{상대도수})\end{aligned}$$

이다.

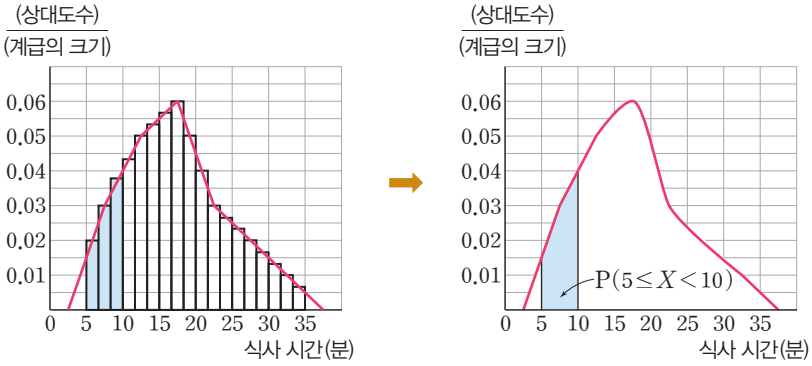
즉, 직사각형의 넓이의 합은 상대도수의 합과 같다.

따라서 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 1이다.

중학교 수학1

상대도수의 분포표에서 각 계급의 상대도수의 합은 1이다.

만일 조사 대상 수를 늘리고 계급의 크기를 더욱 작게 하여 히스토그램과 도수분포다각형을 그리면 다음 그림과 같이 점점 곡선에 가까워진다.





이때 이 곡선은 항상 x축보다 위에 있고, 이 곡선과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

이와 같은 곡선을 그래프로 가지는 함수 $f(x)$를 연속확률변수 X의 확률밀도함수라고 한다.

연속확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x)$일 때, X가 a 이상 b 이하의 값을 가질 확률

$$\mathrm{P}(a\le X\le b)$$

는 이 곡선과 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

일반적으로 확률밀도함수의 성질은 다음과 같다.

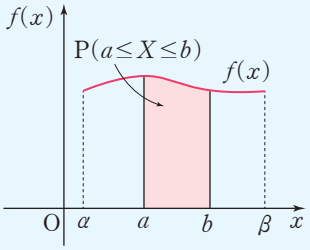
확률밀도함수의 성질

연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)(\alpha \le x \le \beta)$에 대하여

❶ $f(x) \ge 0$

❷ $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=\alpha$, $x=\beta$로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

❸ 두 상수 a, $b(\alpha \le a \le b \le \beta)$에 대하여 $\mathrm{P}(a \le X \le b)$는 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 부분의 넓이이다.



| 참고 | (1) 어떤 함수 $f(x)$가 위의 ❶, ❷를 모두 만족시키면 $f(x)$는 확률밀도함수이다.

(2) 위의 ❸에서 연속확률변수 X가 어떤 특정한 값 x를 취할 확률은 $\mathrm{P}(X=x)=0$이므로

$$\mathrm{P}(a \le X \le b)=\mathrm{P}(a \le X < b)=\mathrm{P}(a < X \le b)=\mathrm{P}(a < X < b)$$

예제 1

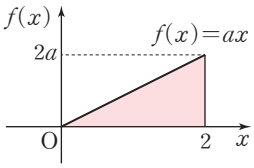
확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x)=ax(0 \le x \le 2)$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 상수 a의 값 (2) $\mathrm{P}(0 \le X \le 1)$

풀이 (1) $f(x) \ge 0$이어야 하므로 $a \ge 0$

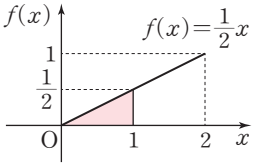
$f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 이 그래프와 x축 및 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이가 1이어야 하므로

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 2a = 1,\ a = \frac{1}{2}$$



(2) 구하는 확률은 오른쪽 그림에서 $f(x)$의 그래프와 x축 및 직선 $x=1$로 둘러싸인 부분의 넓이이므로

$$\mathrm{P}(0 \le X \le 1) = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$



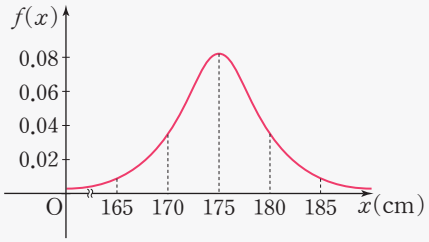
답 (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{4}$

문제 01 확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x)=a(x+2)(0 \le x \le 4)$일 때, $\mathrm{P}(1 < X < 3)$을 구하시오. (단, a는 상수)

정규분포는 어떤 성질을 지니고 있을까?

개 념 열 기

다음 그래프는 어느 고등학교에서 남학생의 키를 확률변수 X라고 할 때, X의 확률밀도함수를 나타낸 것이다.



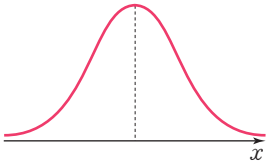
1 위의 그래프는 어떤 직선에 대하여 좌우 대칭이다. 이 직선의 방정식을 구하시오.

2 키가 175 cm 이상 180 cm 미만인 학생의 비율과 키가 180 cm 이상 185 cm 미만인 학생의 비율의 대소 관계를 말하시오.



독일의 수학자 가우스(Gauss, K. F., 1777~1855)는 소행성 세레스의 이론 궤도와 실제 궤도의 사이에서 발생하는 오차를 연구하는 과정에서 정규분포를 발견하였다.

키, 몸무게, 강수량 등과 같이 사회 현상이나 자연 현상을 관측하여 얻은 자료를 정리하여 나타내면 오른쪽 그림과 같이 좌우 대칭인 종 모양의 곡선인 경우가 많다.



이와 같은 곡선을 그래프로 가지는 함수에 대하여 알아보자.

연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

(x는 모든 실수, m은 상수, σ는 양수, e는 2.718281…인 무리수)

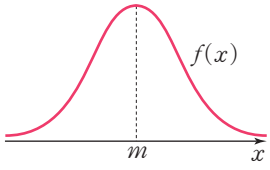
일 때, X의 확률분포를 **정규분포**라 하고, 이것을 기호로

$$\mathbf{N}(\boldsymbol{m},\ \boldsymbol{\sigma^2})$$

과 같이 나타낸다.

$\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$에서 N은 Normal distribution (정규분포)의 머리글자이다.

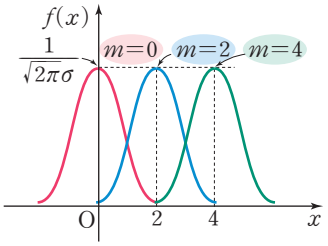
정규분포의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 점근선이 x축이면서 직선 $x=m$에 대하여 대칭인 종 모양의 곡선이다.



이때 m은 이 정규분포의 평균임이 알려져 있다.

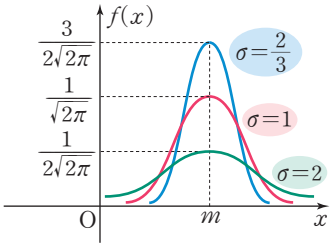
정규분포의 확률밀도함수의 그래프를 그릴 때는 세로축을 생략하기도 한다.

정규분포의 확률밀도함수의 그래프에서 σ의 값을 고정하고, m의 값을 변화시키면 오른쪽 그림과 같이 대칭축의 위치는 변하지만 그래프의 모양은 변하지 않는다.



한편 m의 값을 고정하고, σ의 값을 크게 하면 오른쪽 그림과 같이 대칭축의 위치는 변하지 않지만 그래프의 모양은 높이가 낮아지고 양쪽으로 넓게 퍼진다.

이때 σ는 이 정규분포의 표준편차임이 알려져 있다.



일반적으로 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$의 확률밀도함수 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$의 그래프의 성질은 다음과 같다.

정규분포의 확률밀도함수의 그래프

확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따를 때, 그 그래프는

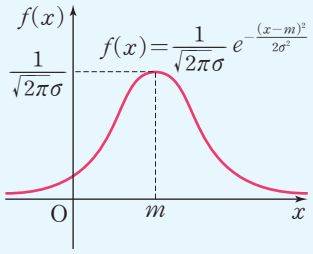
❶ 직선 $x=m$에 대하여 대칭인 종 모양의 곡선이고, 점근선은 x축이다.

❷ 그래프와 x축 사이의 넓이는 1이다.

❸ m은 평균이고, σ는 표준편차이다.

❹ σ의 값이 일정할 때, m의 값이 변하면 대칭축의 위치는 변하지만 곡선의 모양은 변하지 않는다.

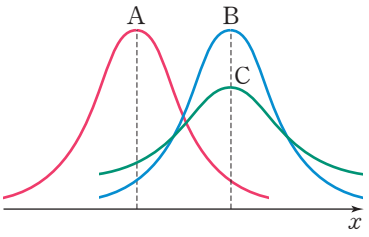
❺ m의 값이 일정할 때, σ의 값이 커지면 대칭축의 위치는 변하지 않지만 곡선의 모양은 높이가 낮아지고 양쪽으로 넓게 퍼진다.



확률변수 X의 확률분포가 정규분포일 때, X는 정규분포를 따른다고 한다.

문제 02

오른쪽 그림에서 세 곡선 A, B, C는 각각 정규분포를 따르는 세 확률변수 X_{A}, X_{B}, X_{C}의 확률밀도함수의 그래프이다. 곡선 B는 곡선 A를 평행이동한 것이고, 곡선 B와 곡선 C의 대칭축은 서로 같다. X_{A}, X_{B}, X_{C}의 평균을 각각 m_{A}, m_{B}, m_{C}, 표준편차를 각각 σ_{A}, σ_{B}, σ_{C}라고 할 때, 다음의 대소를 비교하시오.



(1) m_{A}, m_{B}, m_{C}

(2) σ_{A}, σ_{B}, σ_{C}

표준정규분포는 무엇일까?

연속확률변수 X에 대하여 새로운 확률변수 $aX+b(a,\ b$는 상수, $a\neq0)$의 평균, 분산, 표준편차는 다음과 같음이 알려져 있다.

$$\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$$
$$\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$$
$$\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$$

확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따를 때, 확률변수 Z를

$$Z=\frac{X-m}{\sigma}$$

이라고 하면 확률변수 Z의 평균과 분산은

$$\mathrm{E}(Z)=\mathrm{E}\left(\frac{X-m}{\sigma}\right)=\frac{1}{\sigma}\mathrm{E}(X)-\frac{m}{\sigma}=\frac{m}{\sigma}-\frac{m}{\sigma}=0$$

$$\mathrm{V}(Z)=\mathrm{V}\left(\frac{X-m}{\sigma}\right)=\frac{1}{\sigma^2}\mathrm{V}(X)=\frac{1}{\sigma^2}\times\sigma^2=1$$

이다.

이때 확률변수 Z는 정규분포를 따르는 것으로 알려져 있다.

이와 같이 평균이 0이고, 분산이 1인 정규분포 **$\mathrm{N}(0,\ 1)$**을 **표준정규분포**라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

표준정규분포

확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따를 때, 확률변수

$$Z=\frac{X-m}{\sigma}$$

은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.

정규분포의 확률밀도함수 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$에 $m=0$, $\sigma=1$을 대입하여 표준정규분포의 확률밀도함수를 구할 수 있다.

확률변수 Z가 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따를 때, 확률밀도함수 $f(z)$는

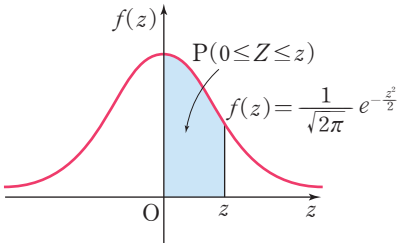
$$f(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}\ (z\text{는 모든 실수})$$

이다.

$f(z)$의 그래프는 직선 $z=0$에 대하여 대칭이다.

확률변수 Z가 표준정규분포를 따를 때, 임의의 양수 z에 대하여 확률 $\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$는 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이와 같다.

이 확률을 구하여 표로 나타낸 것이 이 책의 159쪽에 있는 표준정규분포표이다.



예를 들어 표준정규분포표에서

$\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.96)=0.4750$

$\mathrm{P}(0 \le Z \le 3)=0.4987$

이다.

z	0.00	⋯	0.06	⋯
⋮				
1.9			0.4750	
⋮				
3.0	0.4987			
⋮				

예제 2

확률변수 Z가 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따를 때, 표준정규분포표를 이용하여 다음 확률을 구하시오.

(1) $\mathrm{P}(-1.96 \le Z \le 1.96)$ (2) $\mathrm{P}(-1 \le Z \le 1.5)$

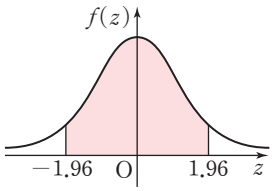
생각 열기

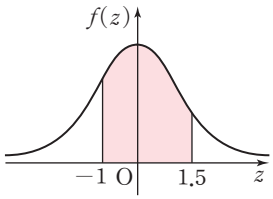
표준정규분포의 확률밀도함수의 그래프는 직선 $z=0$에 대하여 대칭임을 이용한다.

풀이

(1) $\mathrm{P}(-1.96 \le Z \le 1.96)$
$=\mathrm{P}(-1.96 \le Z \le 0)+\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.96)$
$=2\times\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.96)$
$=2\times0.4750=0.9500$

(2) $\mathrm{P}(-1 \le Z \le 1.5)$
$=\mathrm{P}(-1 \le Z \le 0)+\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5)$
$=\mathrm{P}(0 \le Z \le 1)+\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5)$
$=0.3413+0.4332=0.7745$





답 (1) 0.9500 (2) 0.7745

문제 03

확률변수 Z가 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따를 때, 표준정규분포표를 이용하여 다음 확률을 구하려고 한다. 알맞은 것끼리 선으로 연결하시오.

① $\mathrm{P}(1 \le Z \le 2.5)$	㉠ $0.5-\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.5)$	㉮ 0.1525
② $\mathrm{P}(Z \le 1.5)$	㉡ $0.5+\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5)$	㉯ 0.0062
③ $\mathrm{P}(Z \ge 2.5)$	㉢ $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.5)-\mathrm{P}(0 \le Z \le 1)$	㉰ 0.9332

문제 04 확률변수 Z가 표준정규분포 $N(0, 1)$을 따를 때, 표준정규분포표를 이용하여 다음을 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.

(1) $P(|Z| \le c) = 0.8262$ (2) $P(Z \ge c) = 0.0129$

$P(a \le X \le b) = P\left(\frac{a-m}{\sigma} \le Z \le \frac{b-m}{\sigma}\right)$

확률변수 X가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$을 따를 때, $P(a \le X \le b)$는 X를 $Z = \frac{X-m}{\sigma}$으로 바꾼 다음 표준정규분포표를 이용하여 구할 수 있다.

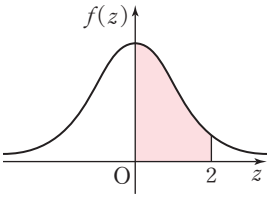
예제 3

확률변수 X가 정규분포 $N(1, 4)$를 따를 때, 다음 확률을 구하시오.

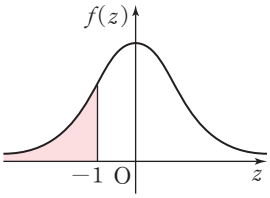
(1) $P(1 \le X \le 5)$ (2) $P(X \le -1)$

풀이 확률변수 X의 평균이 1, 표준편차가 $\sqrt{4} = 2$이므로 확률변수 $Z = \frac{X-1}{2}$은 표준정규분포 $N(0, 1)$을 따른다.

(1) $P(1 \le X \le 5) = P\left(\frac{1-1}{2} \le \frac{X-1}{2} \le \frac{5-1}{2}\right)$
$= P(0 \le Z \le 2)$
$= 0.4772$



(2) $P(X \le -1) = P\left(\frac{X-1}{2} \le \frac{-1-1}{2}\right)$
$= P(Z \le -1) = P(Z \ge 1)$
$= 0.5 - P(0 \le Z \le 1)$
$= 0.5 - 0.3413 = 0.1587$



답 (1) 0.4772 (2) 0.1587

문제 05 확률변수 X가 정규분포 $N(100, 100)$을 따를 때, 다음 확률을 순서에 따라 구하시오.

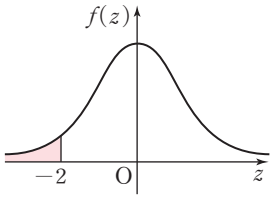
	평균	표준편차	확률변수 Z로 바꾸기	확률
(1) $P(90 \le X \le 120)$			$P($ $)$	
(2) $P(X \ge 115)$			$P($ $)$	

예제 4

어느 회사에서 생산된 표시 용량이 500 mL인 음료수 한 병에 들어 있는 음료의 양은 평균이 500 mL, 표준편차가 5 mL인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산된 표시 용량이 500 mL인 음료수 한 병에 들어 있는 음료의 양이 490 mL 이하일 확률을 구하시오.

풀이 음료의 양을 확률변수 X라고 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(500,\ 25)$를 따른다.
따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X\le 490)&=\mathrm{P}\left(Z\le\frac{490-500}{5}\right)\\&=\mathrm{P}(Z\le -2)\\&=\mathrm{P}(Z\ge 2)\\&=0.5-\mathrm{P}(0\le Z\le 2)\\&=0.5-0.4772=0.0228\end{aligned}$$



답 0.0228

문제 06 어느 병원에서 물리 치료를 받는 데 걸리는 시간은 평균이 46분, 표준편차가 8분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 병원에서 물리 치료를 받는 데 걸리는 시간이 34분 이하일 확률을 구하시오.

의사소통

수학 역량 기르기

설명할 때는
- 수학적 언어를 사용하여 자신의 생각을 정확하게 표현한다.

오른쪽 표는 어느 고등학교의 2학년 1학기 중간고사에서 수학, 영어 과목에 대한 태호의 점수와 전체 학생의 점수의 평균, 표준편차를 나타낸 것이다. 전체 학생의 수학, 영어 과목의 점수가 각각 정규분포를 따른다고 할 때, 다음 대화를 읽고, 태호의 방법을 이용하여 윤아의 물음에 답해 보자.

	수학	영어
태호의 점수	70점	80점
전체 학생의 점수의 평균	55점	75점
전체 학생의 점수의 표준편차	6점	5점


윤아

이상하다. 네 점수는 영어 과목이 더 높은데 내신 등급은 수학 과목이 더 높게 나왔어. 왜 그럴까?

수학, 영어 과목에서 각각 나보다 시험을 잘 본 학생의 비율을 구해 보면 알 수 있지 않을까?


태호

이항분포와 정규분포는 어떤 관계가 있을까?

이산확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{1}{4}\right)$을 따를 때, X의 확률질량함수는

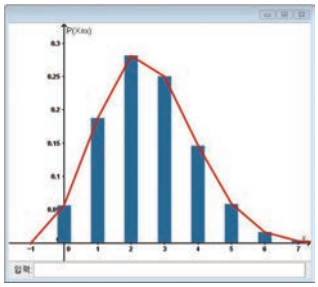
$$\mathrm{P}(X=x)={}_n\mathrm{C}_x\times\left(\frac{1}{4}\right)^x\times\left(\frac{3}{4}\right)^{n-x}\ (x=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n)$$

이다.

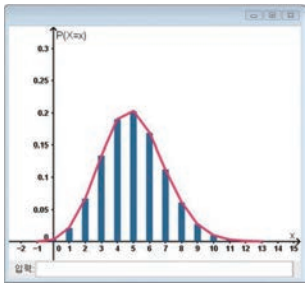
이 확률은 n이 커질수록 계산하기가 어려워진다.

이항분포에서의 확률을 근사적으로 구하는 방법을 알아보자.

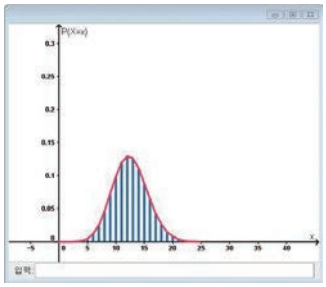
$n=10$, $n=20$, $n=50$일 때, 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{1}{4}\right)$의 확률질량함수의 그래프를 나타내면 다음 그림과 같다.



$n=10$



$n=20$



$n=50$

위의 그림에서 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{1}{4}\right)$의 그래프는 시행 횟수 n이 커짐에 따라 좌우 대칭인 종 모양의 정규분포곡선에 가까워짐을 알 수 있다.

따라서 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{1}{4}\right)$에서의 확률은 n이 충분히 클 때 정규분포를 이용하여 근사적으로 구할 수 있다.

일반적으로 이항분포와 정규분포 사이에는 다음과 같은 관계가 있음이 알려져 있다.

이항분포와 정규분포의 관계

확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따를 때, n이 충분히 크면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(np, npq)$를 따른다. (단, $q=1-p$)

| 참고 | 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$에서 $np\geq5$, $nq\geq5$를 만족시키면 n을 충분히 큰 값으로 생각한다.

문제 07

확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(100,\ \frac{1}{2}\right)$을 따를 때, 다음 확률을 구하시오.

(1) $\mathrm{P}(45 \le X \le 60)$ (2) $\mathrm{P}(X \ge 55)$

예제 5

어느 학교의 학생들을 대상으로 학교생활에 대한 만족도를 조사하였더니 전체 학생 중에서 80 %가 만족한다고 응답하였다. 이 학교 학생 400명을 임의로 택하였을 때, 학교생활에 만족한다고 응답한 학생이 312명 이상 336명 이하일 확률을 구하시오.



풀이 학생 400명 중에서 학교생활에 만족한다고 응답한 학생 수를 확률변수 X라고 하면 X는 $n=400$, $p=\frac{4}{5}$인 이항분포 $\mathrm{B}\left(400,\ \frac{4}{5}\right)$를 따른다.

이때 $np \ge 5$, $nq \ge 5$이므로 n은 충분히 크고, $np=320$, $npq=64$이므로 X는 정규분포 $\mathrm{N}(320,\ 64)$를 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(312 \le X \le 336) &= \mathrm{P}\left(\frac{312-320}{8} \le Z \le \frac{336-320}{8}\right)\\ &= \mathrm{P}(-1 \le Z \le 2)\\ &= \mathrm{P}(0 \le Z \le 1) + \mathrm{P}(0 \le Z \le 2)\\ &= 0.3413 + 0.4772\\ &= 0.8185\end{aligned}$$

답 0.8185

문제 08

수학 + 스포츠

독일 올림픽 체육회는 자국민을 대상으로 근력, 지구력, 민첩성, 협응성의 4가지 항목을 측정하여 스포츠 배지를 수여하고 있다. 스포츠 배지를 받은 독일 국민 중에서 청소년의 비율이 75 %라고 한다. 스포츠 배지를 받은 독일 국민 4800명을 임의로 택하였을 때, 청소년이 3660명 이상일 확률을 구하시오.

수 학 ! 깊이를 더하다

연속확률변수의 확률 구하기

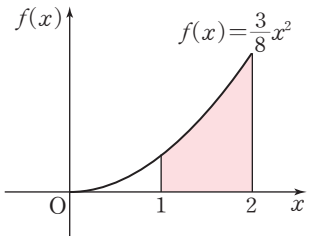


연속확률변수의 확률을 정적분을 이용하여 구할 수 있을까?

연속확률변수 X의 확률밀도함수가

$$f(x)=\frac{3}{8}x^2 \ (0\le x\le 2)$$

일 때, $\mathrm{P}(1\le X\le 2)$는 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=1$, $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이이다.



이 넓이를 정적분을 이용하여 구하면

$$\int_1^2 f(x)dx=\int_1^2 \frac{3}{8}x^2dx=\left[\frac{1}{8}x^3\right]_1^2=\frac{7}{8}$$

이므로

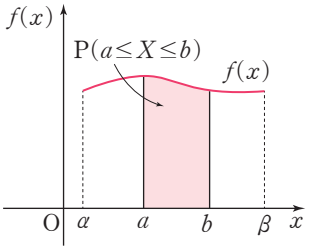
$$\mathrm{P}(1\le X\le 2)=\int_1^2 f(x)dx=\frac{7}{8}$$

이다.

일반적으로 연속확률변수 X의 확률밀도함수가

$$f(x) \ (\alpha\le x\le\beta)$$

일 때, $\mathrm{P}(a\le X\le b)(\alpha\le a\le b\le\beta)$는 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 부분의 넓이이다.



이 넓이를 정적분을 이용하여 나타내면

$$\mathrm{P}(a\le X\le b)=\int_a^b f(x)dx$$

이다.

중단원 학습 점검

개념 정리

- **이산확률변수의 평균, 분산, 표준편차**
  이산확률변수 X의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=x_i)=p_i\,(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$일 때
  ① $\mathrm{E}(X)=m=x_1p_1+x_2p_2+\ \cdots\ +x_np_n$
  ② $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$
  ③ $\sigma(X)=\sqrt{\mathrm{V}(X)}$
- **이항분포의 평균, 분산, 표준편차**
  확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(n,\ p)$를 따를 때
  ① $\mathrm{E}(X)=np$
  ② $\mathrm{V}(X)=npq$ (단, $q=1-p$)
  ③ $\sigma(X)=\sqrt{npq}$
- **연속확률변수의 확률**
  연속확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x)$일 때, $\mathrm{P}(a\le X\le b)$는 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 부분의 넓이이다.
- **정규분포와 표준정규분포**
  확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따를 때, 확률변수 $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.

O, X 문제

다음 문장이 참이면 ○표, 거짓이면 ×표를 하시오.

1 이산확률변수 X에 대하여 $\mathrm{E}(-3X+1)=-3\mathrm{E}(X)+1$이다.

2 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(50,\ p)$를 따를 때, $\mathrm{E}(X)=50p(1-p)$이다.

3 연속확률변수 X에 대하여 $\mathrm{P}(X=x)=0$이다.

4 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(5,\ 4)$를 따를 때, 확률변수 $Z=\dfrac{X-5}{4}$는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.

기초 문제

1 이산확률변수 X의 확률분포표가 다음과 같을 때, X의 평균과 분산을 구하시오.

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

2 이항분포 $\mathrm{B}\left(100,\ \dfrac{1}{4}\right)$을 따르는 확률변수 X의 평균, 분산, 표준편차를 구하시오.

3 연속확률변수 X의 확률밀도함수가
$$f(x)=2ax\ (0\le x\le 1)$$
일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

4 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(50,\ 9)$를 따를 때, 다음 확률을 구하시오.
(1) $\mathrm{P}(X\le 53)$
(2) $\mathrm{P}(41\le X\le 56)$

정답과 해설 ▸ 149쪽

기본 문제

5 확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=\frac{2x-1}{a}\ (x=1,\ 2,\ 3)$$

일 때, 상수 a의 값과 확률변수 X의 평균, 표준편차를 구하시오.

6 서랍 안에 있는 건전지 4개 중에서 수명이 다한 건전지는 1개만 있다고 한다. 수명이 다한 건전지를 찾기 위해 한 번에 1개씩 차례로 건전지를 점검할 때, 점검 횟수의 평균과 분산을 구하시오.

7 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{E}(X)=50$, $\mathrm{V}(X)=30$이고, 확률변수 $Y=aX+b$에 대하여 $\mathrm{E}(Y)=99$, $\mathrm{V}(Y)=120$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

8 주사위 1개를 300번 던질 때, 소수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라고 하자. X의 평균과 분산을 구하시오.

9 주머니에 빨간 공 x개를 포함한 공 30개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 공 1개를 꺼내어 색을 확인하고 주머니에 다시 넣는 시행을 10번 반복하였다. 빨간 공이 나오는 횟수의 평균이 2일 때, x의 값을 구하시오.

10 연속확률변수 X의 확률밀도함수가

$$f(x)=k|x-1|\ (0\le x\le 3)$$

일 때, $\mathrm{P}(X\le 2)$를 구하시오.

11 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르고
$$\mathrm{P}(X \geq 48) = \mathrm{P}(X \leq 52)$$
일 때, 상수 m의 값을 구하시오.

12 어느 주스 가게에서 판매하는 주스 한 잔의 양은 평균이 150 mL, 표준편차가 3 mL인 정규분포를 따른다고 한다. 이 가게에서 판매하는 주스 한 잔의 양이 153 mL 이하일 확률을 구하시오.

13 어느 도서관에서 보유한 도서 현황을 조사하였더니 전체 도서의 40 %가 문학 도서였다. 이 도서관에서 보유한 도서 600권을 임의로 택하였을 때, 문학 도서가 246권 이상 252권 이하일 확률을 구하시오.

도전 문제

14 어느 고등학교 2학년 학생들의 수학 과목의 점수는 평균이 70점, 표준편차가 10점인 정규분포를 따른다고 한다. 수학 과목의 점수가 상위 4 % 이내에 속하는 학생들이 수학 과목에서 1등급을 받는다고 한다. 동점자가 없다고 할 때, 1등급을 받기 위한 최저 점수를 구하시오.
(단, $\mathrm{P}(0 \leq Z \leq 1.75) = 0.46$으로 계산한다.)

15 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(50, 25)$를 따를 때, 함수 $\mathrm{F}(x) = \mathrm{P}(X \leq x)$에 대하여 $\mathrm{F}(x+20) - \mathrm{F}(x)$의 최댓값을 구하시오.

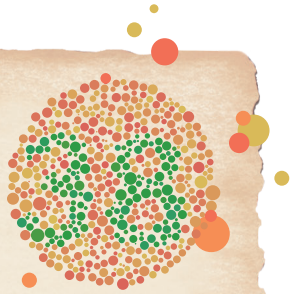
16 예린이가 100명을 선발하는 A 대학교의 B 학과에 지원하여 7번째 예비 합격 후보가 되었다. 이 학과의 합격자가 등록을 하지 않을 확률이 0.1이라고 할 때, 예린이가 이 학과에 합격할 확률을 구하시오. (단, 예비 합격 후보들은 추가 합격의 기회가 주어질 경우 모두 등록한다.)

수행 과제

문제 해결

활동 목표 이항분포를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

다음은 색각 이상의 유전에 관한 내용이다.



남성의 성염색체는 XY, 여성의 성염색체는 XX이고, 자녀는 아버지와 어머니로부터 각각 하나씩의 성염색체를 물려받는다. 색각 이상 유전자는 X 염색체에 있고 색각 이상은 정상에 대하여 열성 형질이다. 색각 이상 유전자가 있는 X 염색체를 X′이라고 하면 성염색체에 따른 색각 이상 여부는 다음과 같다.

	남성		여성		
	XY	X′Y	XX	XX′	X′X′
색각 이상 여부	정상	색각 이상	정상	정상	색각 이상

성염색체가 XX′인 여성은 색각 이상 염색체를 가지고 있지만 정상이다. 이러한 성염색체를 가지고 있는 여성을 색각 보인자라고 한다.

1 아버지는 정상(XY)이고 어머니는 색각 보인자(XX′)인 부모 사이에서 태어난 자녀가 색각 이상자일 확률을 구해 보자.

2 1의 부모 사이에서 태어난 자녀가 4명일 때, 이 중에서 2명 이상이 색각 이상자일 확률을 구해 보자.

사고 확산하기

3 아버지는 정상(XY)이고 어머니는 색각 보인자(XX′)인 부모 사이에서 태어난 자녀 192명의 색각 이상 여부를 조사하였을 때, 이 중에서 색각 이상자가 42명 이하일 확률을 구해 보자.

자기 평가	이항분포의 유용성과 가치를 인식하였는가?
	수학적 언어를 사용하여 해결 과정을 명확하게 표현하였는가?
	과제 해결 방법을 점검하는 과정이 있었는가?

2 통계적 추정

수학 + 실생활

대형 슈퍼마켓에서는 고객들이 과일의 당도를 확인하고 구매할 수 있도록 하기 위해 샘플 과일을 시식할 기회를 제공한다. 고객들은 과일을 시식함으로써 과일의 당도를 확인하여 구매 여부를 결정한다. 이때 판매용 과일의 당도가 시식용 과일의 당도와 똑같다고 할 수는 없지만 시식용 과일의 당도를 기준으로 일정한 범위 내에 있을 확률이 크다고 생각할 수 있다.

"일부만 관측하여 전체의 특성을 추측할 수 있을까?"



준비학습

1 이산확률변수 X의 확률분포표가 오른쪽과 같을 때, X의 평균, 분산, 표준편차를 구하시오.

X	1	3	5	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

2 확률변수 X가 정규분포 $N(100, 400)$을 따를 때, 다음 확률을 구하시오.

(1) $P(X \geq 120)$ (2) $P(90 \leq X \leq 130)$

01 모집단과 표본

•모집단과 표본의 뜻을 알고 표본추출의 원리를 이해한다.

모집단과 표본은 무엇일까?

개 념 열 기

엘이디(LED) 전구를 생산하는 A 회사는 LED 전구의 수명을 강조하는 광고를 제작하기 위하여 생산된 LED 전구의 평균 수명을 조사하려고 한다. 이때 모든 LED 전구의 수명을 조사하는 것이 합리적인지 말하시오.



우리나라는 연도의 끝자리의 숫자가 0, 5가 되는 해마다 인구와 주택의 총수 등을 파악하는 인구 주택 총조사를 실시한다.

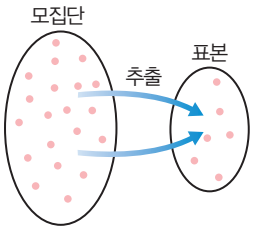
인구 주택 총조사, 사업소 조사 등과 같이 통계 조사에서 조사의 대상이 되는 집단 전체를 조사하는 것을 **전수조사**라고 한다.

그러나 전수조사는 많은 시간과 비용을 필요로 할 뿐만 아니라 대기 오염도 조사, 과일의 당도 검사 등과 같이 전수조사 자체가 불가능한 경우도 있다.

이와 같은 경우에 집단 전체에서 일부분을 택하여 조사하는 것을 **표본조사**라고 한다.

표본조사에서 조사의 대상이 되는 집단 전체를 **모집단**이라 하고, 모집단에서 뽑은 일부분을 **표본**이라고 한다.

또 표본조사에서 뽑은 표본의 개수를 표본의 크기라 하고, 모집단에서 표본을 뽑는 것을 추출이라고 한다.



문제 01 다음 조사가 전수조사인지 표본조사인지 말하시오.

(1) 의약품의 임상 시험
(2) 라면의 염도 조사
(3) TV 프로그램의 시청률
(4) 병무청의 징병 신체검사

열린 문제 02 실생활에서 표본조사를 하는 예를 찾으시오.

표본조사의 목적은 모집단 전체를 조사하지 않고 그 일부인 표본을 조사하여 얻은 정보를 바탕으로 모집단의 특성을 추측하는 데 있다.

이때 모집단의 특성을 보다 정확하게 추측하기 위해서는 모집단을 대표하는 표본을 추출하는 것이 중요하다.



예를 들어 어느 과수원에서 사과를 수확하여 판매한다고 할 때, 크고 싱싱한 사과만을 선별하여 소비자에게 보여 준 후, 실제로는 과수원 전체에서 임의로 수확한 사과를 소비자에게 판매한다면 선별된 사과가 과수원 전체 사과의 품질을 잘 나타낸다고 볼 수 없다.

따라서 모집단을 대표하는 표본을 추출하기 위해서는 모집단의 각 대상이 같은 확률로 추출되도록 해야 한다.

이와 같이 추출하는 방법을 **임의추출**이라고 한다.

표본을 임의추출하기 위하여 난수표, 난수 주사위, 제비뽑기 등을 사용하지만 최근에는 공학적 도구를 많이 사용한다.

한편 표본을 추출하는 방법에는 한 번 추출된 대상을 되돌려 놓은 후 다시 추출하는 복원추출과 추출된 대상을 되돌려 놓지 않고 다시 추출하는 비복원추출이 있다.

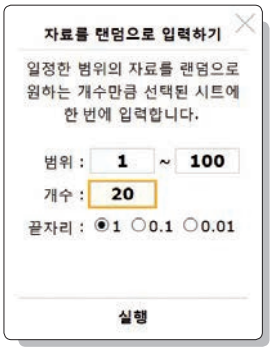
특별한 언급이 없으면 임의추출은 복원추출을 의미한다.

모집단에서 표본을 임의추출하기 위해서는 복원추출을 해야 하지만 모집단의 크기가 충분히 큰 경우에는 비복원추출도 임의추출로 볼 수 있다.

문제 03 의사소통

오른쪽 그림은 이지통계를 이용하여 1 이상 100 미만의 자연수 중에서 표본 20개를 임의추출하는 과정이다. 우리 반 학생 중에서 5명을 이지통계를 이용하여 임의추출하고, 그 결과를 친구와 비교하시오.

※ 이지통계는 'http://ebsmath.co.kr/easyTong'에서 무료로 사용할 수 있다.



02 표본평균의 분포

• 표본평균과 모평균의 관계를 이해하고 설명할 수 있다.

표본평균의 확률분포는 어떤 성질을 가질까?

개 념 열 기

숫자 1, 3, 5가 각각 적힌 제비 3개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자를 모집단으로 생각하고 임의로 제비를 뽑으려고 한다.

1 제비 1개를 뽑을 때 제비에 적힌 숫자를 확률변수 X라 하고, X의 확률분포를 표와 그래프로 나타내시오.

2 복원추출로 뽑은 제비 2개를 크기가 2인 표본으로 생각하고, 각각 X_1, X_2라고 하자. 다음 표의 빈칸에 알맞은 수를 써넣고, 평균 $\frac{X_1+X_2}{2}$가 3일 확률을 구하시오.

X_1, X_2	1, 1	1, 3	1, 5	3, 1	3, 3	3, 5	5, 1	5, 3	5, 5
평균	1			2					

모집단에서 조사하고자 하는 특성을 나타내는 확률변수 X의 평균, 분산, 표준편차를 각각 **모평균**, **모분산**, **모표준편차**라 하고, 이것을 각각 기호로

$$m,\ \sigma^2,\ \sigma$$

와 같이 나타낸다.



한편 어떤 모집단에서 크기가 n인 표본 X_1, X_2, …, X_n을 임의추출할 때, 이들의 평균, 분산, 표준편차를 각각 **표본평균**, **표본분산**, **표본표준편차**라 하고, 이것을 각각 기호로

$$\overline{X},\ S^2,\ S$$

와 같이 나타낸다.

이때 $\overline{X}$, S^2, S는 다음과 같이 정의된다.

$$\overline{X}=\frac{1}{n}(X_1+X_2+\cdots+X_n)$$

$$S^2=\frac{1}{n-1}\{(X_1-\overline{X})^2+(X_2-\overline{X})^2+\cdots+(X_n-\overline{X})^2\}$$

$$S=\sqrt{S^2}$$

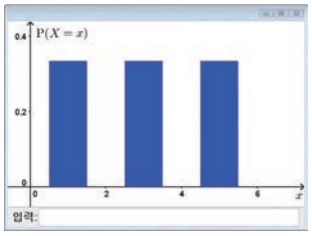
표본분산을 정의할 때는 $\mathrm{E}(S^2)=\sigma^2$이 되도록 $n-1$로 나눈다.

표본평균 $\overline{X}$는 추출한 임의의 표본 X_1, X_2, X_3, …, X_n에 따라 다른 값을 가질 수 있으므로 하나의 확률변수이다.

마찬가지로 S^2, S도 각각 하나의 확률변수이다.

앞의 개념 열기 **1**에서 확률변수 X의 확률분포를 표와 그래프로 나타내면 각각 다음과 같다.

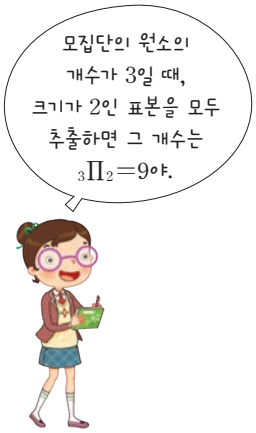
X	1	3	5	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1



이때 모평균 m, 모분산 σ^2을 각각 구하면

$$m=\mathrm{E}(X)=3,\ \sigma^2=\mathrm{V}(X)=\frac{8}{3} \quad \cdots\cdots ①$$

이다.

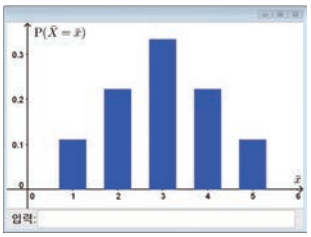


개념 열기 **2**에서 크기가 2인 표본 X_1, X_2에 대하여 X_1, X_2의 표본평균 $\overline{X}=\frac{X_1+X_2}{2}$를 구하면 다음 표와 같다.

X_1, X_2	1, 1	1, 3	1, 5	3, 1	3, 3	3, 5	5, 1	5, 3	5, 5
$\overline{X}=\frac{X_1+X_2}{2}$	1	2	3	2	3	4	3	4	5

따라서 표본평균 $\overline{X}$가 가지는 값은 1, 2, 3, 4, 5이고, 이 값을 가질 확률 $\mathrm{P}(\overline{X}=\overline{x})$를 구하여 $\overline{X}$의 확률분포를 표와 그래프로 나타내면 각각 다음과 같다.

$\overline{X}$	1	2	3	4	5	합계
$\mathrm{P}(\overline{X}=\overline{x})$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	1



위의 표에서 표본평균 $\overline{X}$의 평균 $\mathrm{E}(\overline{X})$, 분산 $\mathrm{V}(\overline{X})$를 각각 구하면

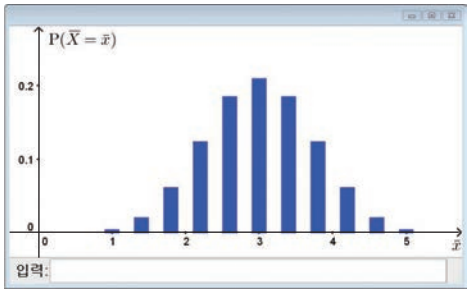
$$\mathrm{E}(\overline{X})=3,\ \mathrm{V}(\overline{X})=\frac{4}{3} \quad \cdots\cdots ②$$

이다.

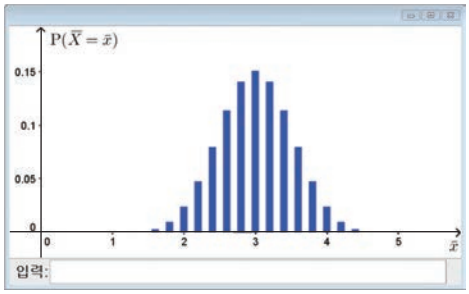
이때 ①과 ②에서 $\overline{X}$의 평균 $\mathrm{E}(\overline{X})$, 분산 $\mathrm{V}(\overline{X})$와 모평균 m, 모분산 σ^2 사이의 관계를 살펴보면 다음과 같다.

$$\mathrm{E}(\overline{X})=m,\ \mathrm{V}(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}$$

한편 앞의 모집단에서 표본의 크기가 각각 5, 10일 때, 표본평균 $\overline{X}$의 확률분포의 그래프는 다음 그림과 같다. 즉, 표본의 크기가 커질수록 그래프는 정규분포곡선에 가까워진다.



$\overline{X}=\frac{X_1+X_2+\cdots+X_5}{5}$의 확률분포의 그래프



$\overline{X}=\frac{X_1+X_2+\cdots+X_{10}}{10}$의 확률분포의 그래프

일반적으로 표본평균의 성질은 다음과 같음이 알려져 있다.

표본평균의 성질

모평균이 m이고 모분산이 σ^2인 모집단에서 크기가 n인 표본 X_1, X_2, …, X_n을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$에 대하여 다음이 성립한다.

❶ $\mathrm{E}(\overline{X})=m,\ \mathrm{V}(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}$

❷ 모집단의 확률분포가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$일 때, $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \frac{\sigma^2}{n}\right)$을 따른다.

❸ 모집단의 확률분포가 정규분포가 아닐 때도 표본의 크기 n이 충분히 크면 $\overline{X}$는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \frac{\sigma^2}{n}\right)$을 따른다.

| 참고 | ❸에서 $n\geq 30$을 만족시키면 n을 충분히 큰 값으로 생각한다.

문제 01 어느 지역에서 1월 한 달 동안 가구당 난방비는 평균이 15만 원, 표준편차가 2만 원인 정규분포를 따른다고 한다. 이 지역에서 크기가 25인 표본을 임의추출할 때, 표본평균의 평균과 표준편차를 구하시오.

문제 02 의사소통

다음은 어떤 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균과 표본평균의 평균에 대하여 나눈 대화이다. 다음 두 학생의 설명이 옳은지를 각각 말하고, 그 이유를 설명하시오.



세민: 크기가 n인 표본을 한 번만 추출할 때, 그 표본평균과 모평균이 항상 같아.

태호: 크기가 n인 표본을 모두 추출할 때, 모든 표본평균의 평균과 모평균이 항상 같아.



예제 1

어느 기계에서 생산된 제품 1개의 길이는 평균이 2.73 cm, 표준편차가 0.03 cm인 정규분포를 따른다고 한다. 이 기계에서 생산된 제품 9개를 임의추출할 때, 제품의 길이의 평균이 2.7 cm 이상 2.76 cm 이하일 확률을 구하시오.

생각 열기

확률변수 X를 정하고, $\overline{X}$가 따르는 확률분포를 생각한다.

풀이

이 기계에서 생산된 제품의 길이를 확률변수 X라고 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(2.73,\ 0.0009)$를 따르므로 임의추출한 제품 9개의 길이의 평균을 $\overline{X}$라고 하면 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(2.73,\ 0.0001)$을 따른다.

따라서 확률변수 $Z=\dfrac{\overline{X}-2.73}{0.01}$은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로 구하는 확률은

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(2.7\le\overline{X}\le2.76)&=\mathrm{P}\left(\frac{2.7-2.73}{0.01}\le Z\le\frac{2.76-2.73}{0.01}\right)\\&=\mathrm{P}(-3\le Z\le3)\\&=2\times\mathrm{P}(0\le Z\le3)\\&=2\times0.4987=0.9974\end{aligned}$$

답 0.9974

문제 03

어느 과수원에서 생산된 귤 1개의 무게는 평균이 85 g, 표준편차가 2.5 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 과수원에서 생산된 귤 중에서 25개를 임의추출할 때, 귤의 무게의 평균이 85.5 g 이상일 확률을 구하시오.



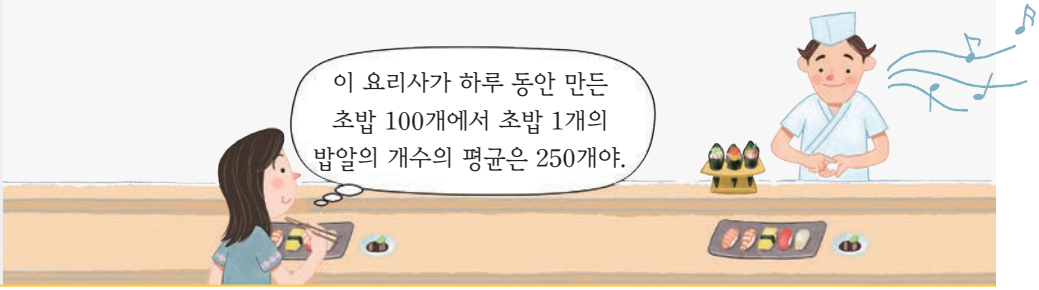
03 모평균의 추정

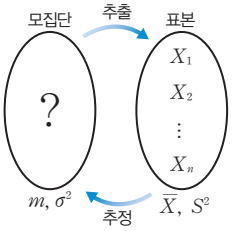
•모평균을 추정하고, 그 결과를 해석할 수 있다.

모평균은 어떻게 추정할까?

개 념 열 기

어느 요리사가 하루 동안 만든 초밥 100개 중에서 10개를 임의추출하여 밥알의 개수를 조사하였더니 초밥 1개의 밥알의 개수의 평균은 250개, 표준편차는 5개였다고 한다. 손님이 다음과 같이 추측하였을 때, 이 추측이 항상 옳은지를 말하시오.





표본에서 얻은 정보를 이용하여 모평균과 같은 모집단의 참값을 추측하는 것을 **추정**이라고 한다.

모평균을 모를 때, 표본평균을 이용하여 모평균을 추정하는 방법을 알아보자.

모집단의 확률분포가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$일 때, 이 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하면 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$을 따르고, 확률변수 $Z=\dfrac{\overline{X}-m}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}}$은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.

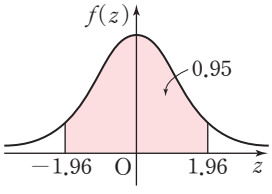
이때 표준정규분포표에서 $\mathrm{P}(-1.96\le Z\le 1.96)=0.95$이므로

$$\mathrm{P}\left(-1.96\le\frac{\overline{X}-m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\le 1.96\right)$$

$$=\mathrm{P}\left(\overline{X}-1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le\overline{X}+1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$=0.95$$

이다.



여기서 표본평균 $\overline{X}$에 실제 관측한 표본평균 $\overline{x}$를 대입한 범위

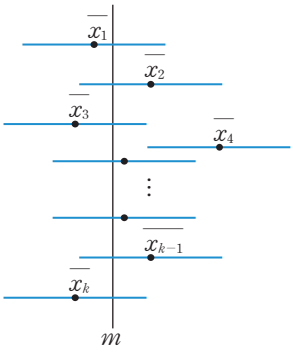
$$\overline{x}-1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le \overline{x}+1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

를 모평균 m에 대한 **신뢰도** 95 %의 **신뢰구간**이라고 한다.

표본평균 $\overline{X}$는 확률변수이므로 추출되는 표본에 따라 실제 관측한 표본평균 $\overline{x}$도 달라지고, 그 신뢰구간도 달라진다.

이때 추출된 표본에 따라 신뢰구간은 모평균 m을 포함하는 것과 포함하지 않는 것이 있을 수 있다.

모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이란 크기가 n인 표본을 여러 번 임의추출하여 신뢰구간을 구하는 일을 반복할 때, 구한 신뢰구간 중에서 약 95 %는 모평균 m을 포함한다는 뜻이다.



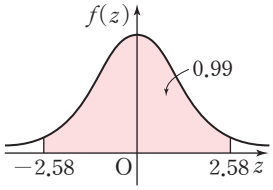
오른쪽 그림에서 표본평균 $\overline{X}$의 관측값을 $\overline{x_1}$, $\overline{x_2}$, $\overline{x_3}$로 계산한 신뢰구간은 m을 포함하고, $\overline{x_4}$로 계산한 신뢰구간은 m을 포함하지 않는다.

문제 01

모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은

$$\overline{x}-2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le \overline{x}+2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

임을 설명하시오.



이상을 정리하면 다음과 같다.

모평균의 신뢰구간

모집단의 확률분포가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$일 때, 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\overline{X}$의 실제 관측값을 $\overline{x}$라고 하면 모평균 m에 대한 신뢰구간은

❶ 신뢰도 95 %의 신뢰구간: $\overline{x}-1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le \overline{x}+1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

❷ 신뢰도 99 %의 신뢰구간: $\overline{x}-2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le \overline{x}+2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

| 참고 | 모평균을 추정할 때 모표준편차 σ의 값을 모르는 경우가 많다. 이 경우 표본의 크기 n이 충분히 클 때($n\ge 30$), 표본표준편차 S의 실제 관측값을 σ 대신 대입하여 근사적으로 모평균의 신뢰구간을 구할 수 있다.

예제 1

어느 피자 가게에서 만든 피자 한 판의 열량은 모표준편차가 100 kcal인 정규분포를 따른다고 한다. 이 가게에서 만든 피자 100판을 임의추출하여 열량을 조사한 결과 평균 열량이 2000 kcal라고 할 때, 이 가게에서 만든 피자 한 판의 열량의 평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하고, 그 결과를 해석하시오.



풀이 표본의 크기는 $n=100$, 표본평균의 실제 관측값은 $\overline{x}=2000$, 모표준편차는 $\sigma=100$이므로 이 가게에서 만든 피자 한 판의 열량의 평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은

$$2000-1.96\times\frac{100}{\sqrt{100}}\le m\le 2000+1.96\times\frac{100}{\sqrt{100}}$$

따라서 $1980.4\le m\le 2019.6$ (단위: kcal)

즉, 1980.4 kcal 이상 2019.6 kcal 이하인 범위에 이 가게에서 만든 피자 한 판의 열량의 평균이 포함되어 있다는 추정의 신뢰도가 95 %이다.

답 풀이 참고

문제 02

어느 수영 선수의 자유형 100 m 기록은 모표준편차가 0.6초인 정규분포를 따른다고 한다. 다음은 이 선수의 자유형 100 m 기록 중 9회의 기록을 임의추출하여 나타낸 것이다.

(단위: 초)

50.01, 49.35, 51.22, 50.12, 49.44, 49.65, 50.02, 50.32, 49.87

(1) 이 선수의 9회의 자유형 100 m 기록의 평균을 구하시오.

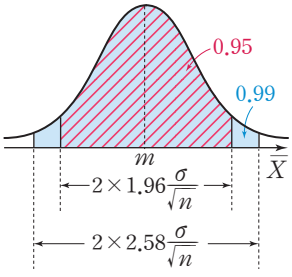
(2) 이 선수의 자유형 100 m 기록의 평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간을 구하시오.

(3) (2)의 결과를 해석하시오.



신뢰구간의 길이에 대하여 알아보자.

표본의 크기 n이 일정할 때, 신뢰도 95 %의 신뢰구간의 길이는 $2\times1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$이고, 신뢰도 99 %의 신뢰구간의 길이는 $2\times2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$이다.



100점 만점인 수학 과목의 점수의 평균 m에 대한 신뢰구간이 $0 \le m \le 100$ (단위: 점)이면 신뢰도는 100 %이지만 당연한 사실이므로 신뢰구간은 유용하지 못하다.

일반적으로 표본의 크기 n이 일정할 때, 신뢰도가 높을수록 신뢰구간의 길이가 길어진다. 그러나 신뢰구간의 길이가 길어질수록 그 신뢰구간은 유용하지 못하다.

따라서 신뢰도를 유지하면서 신뢰구간의 길이를 줄이기 위해서는 표본의 크기 n을 크게 해야 한다.

예제 2

브릭스는 당도를 나타내는 단위이다.

어느 농장에서 생산된 딸기의 당도는 모평균이 m브릭스, 모표준편차가 0.5브릭스인 정규분포를 따른다고 한다. 모평균 m을 신뢰도 95 %로 추정할 때, 신뢰구간의 길이가 0.2 이하가 되기 위한 표본의 크기 n의 최솟값을 구하시오.



풀이 모표준편차는 $\sigma=0.5$이므로 모평균 m을 신뢰도 95 %로 추정할 때의 신뢰구간의 길이는

$$2\times 1.96\times\frac{0.5}{\sqrt{n}}=\frac{1.96}{\sqrt{n}}$$

신뢰구간의 길이가 0.2 이하이려면 $\frac{1.96}{\sqrt{n}}\le 0.2$에서 $\sqrt{n}\ge 9.8$, $n\ge 96.04$

따라서 n의 최솟값은 97이다.

답 97

문제 03

어느 영화에 대한 관람객의 평점은 모평균이 m점, 모표준편차가 2점인 정규분포를 따른다고 한다. 모평균 m을 신뢰도 99 %로 추정할 때, 신뢰구간의 길이가 1 이하가 되기 위한 표본의 크기 n의 최솟값을 구하시오.

수학 역량 기르기

추측할 때는

자신의 지식과 경험으로부터 논리적으로 수학적 추측을 이끌어 낸다.

어느 모집단은 모표준편차가 σ인 정규분포를 따른다고 한다. 이 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 모평균 m을 신뢰도 95 %로 추정하려고 한다. 다음 두 학생의 설명이 옳은지를 각각 말하고, 그 이유를 설명해 보자.



윤아: 모표준편차 σ가 커지면 신뢰구간의 길이는 길어져.

태호: 표본평균의 실제 관측값 $\overline{x}$가 커지면 신뢰구간의 길이는 길어져.



중단원 학습 점검

정답과 해설 ▸ 151쪽

개념 정리

- **표본평균의 성질**

  모평균이 m이고 모분산이 σ^2인 모집단에서 크기가 n인 표본 X_1, X_2, …, X_n을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$에 대하여 다음이 성립한다.

  ① $\mathrm{E}(\overline{X})=m$, $\mathrm{V}(\overline{X})=\dfrac{\sigma^2}{n}$

  ② 모집단의 확률분포가 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$일 때, $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$을 따른다.

  ③ 모집단의 확률분포가 정규분포가 아닐 때도 표본의 크기 n이 충분히 크면 $\overline{X}$는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$을 따른다.

- **모평균의 신뢰구간**

  모집단의 확률분포가 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$일 때, 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\overline{X}$의 실제 관측값을 $\overline{x}$라고 하면 모평균 m에 대한 신뢰구간은

  ① 신뢰도 95 %의 신뢰구간: $\overline{x}-1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le \overline{x}+1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

  ② 신뢰도 99 %의 신뢰구간: $\overline{x}-2.58\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\le m\le \overline{x}+2.58\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

O, X 문제

다음 문장이 참이면 ○표, 거짓이면 ×표를 하시오.

1 표본평균 $\overline{X}$는 추출한 표본에 따라 다른 값을 가질 수 있다.

2 표본평균 $\overline{X}$의 표준편차는 모표준편차와 같다.

3 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 포함한다.

기초 문제

1 다음 조사가 전수조사인지 표본조사인지 말하시오.

(1) 하천의 수질 검사

(2) 어느 지역의 공기 오염도 조사

(3) 투표 후 유권자들에 대한 출구 조사

(4) 전국에 등록된 초등학교의 개수

2 모평균이 10, 모분산이 16인 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $\mathrm{E}(\overline{X})$

(2) $\mathrm{V}(\overline{X})$

(3) $\sigma(\overline{X})$

3 정규분포 $\mathrm{N}(m, 100)$을 따르는 모집단에서 표본 25개를 임의추출하였더니 표본평균이 50이었다. 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하시오.

기본 문제

4 주머니에 숫자 1, 2, 3이 각각 적힌 카드 3장이 들어 있다. 이 주머니를 모집단으로 생각하고 이 주머니에서 추출한 크기가 2인 표본을 각각 X_1, X_2라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) 복원추출로 카드 2장을 꺼낼 때, 표본평균 $\overline{X}$가 2일 확률

(2) 비복원추출로 카드 2장을 꺼낼 때, 표본평균 $\overline{X}$가 2일 확률

5 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 각각 적힌 공 5개가 들어 있는 주머니에서 복원추출로 공 4개를 꺼낼 때, 공에 적힌 숫자의 평균을 $\overline{X}$라고 하자. $\mathrm{E}(\overline{X}^2)$을 구하시오.

6 모평균이 30, 모분산이 4인 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$의 표준편차가 0.01 이하가 되기 위한 n의 최솟값을 구하시오.

7 정규분포 $\mathrm{N}(100, 100)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$에 대하여

$$\mathrm{P}(98 \le \overline{X} \le 102) = 0.9544$$

이다. n의 값을 구하시오.

8 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$에 대하여 $\sigma=2$와 $\sigma=4$일 때의 확률 $\mathrm{P}\left(\overline{X} \ge m+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)$를 각각 p_1, p_2라고 하자. p_1+p_2의 값을 구하시오.

9 서울과 제주 간 항공편을 이용하는 승객 1명의 수화물 무게는 평균이 14 kg, 표준편차가 2 kg인 정규분포를 따른다고 한다. 어느 날 서울과 제주 간 항공편을 이용하는 승객 4명을 임의추출하였을 때, 승객의 수화물 무게의 평균이 16 kg 이상일 확률을 구하시오.

10 어느 고등학교 학생들의 키는 모표준편차가 5 cm인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학교 학생 중에서 100명을 임의추출하여 키를 측정하였더니 평균이 175 cm이었다. 이 학교 학생들의 키의 평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하고, 그 결과를 해석하시오.

11 정규분포 $\mathrm{N}(m, 1)$을 따르는 모집단에서 표본 400개를 임의추출하여 표본평균을 측정하였더니 $\overline{x}$이었다. 모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간의 길이를 구하시오.

12 정규분포 $\mathrm{N}(m, 16)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간의 길이가 1 미만이 되기 위한 n의 최솟값을 구하시오.

도전 문제

13 모평균이 m이고, 모표준편차가 3인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$와 모평균의 차가 0.5 이하일 확률이 0.99 이상이 되기 위한 n의 최솟값을 구하시오.
(단, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.58) = 0.495$로 계산한다.)

14 어느 회사에서 생산된 배터리 1개의 수명은 모평균이 20시간, 모표준편차가 1시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 배터리 중에서 4개를 임의추출할 때, 배터리 4개의 수명의 총합이 86시간 이상일 확률을 구하시오.

15 어느 고등학교 2학년 학생 중에서 100명을 임의추출하여 국어 과목의 점수를 조사한 결과 평균이 65점이었다. 전체 학생의 국어 과목의 점수는 모표준편차가 10점인 정규분포를 따른다고 한다. 모평균 m에 대한 신뢰도 α %의 신뢰구간이 $63 \le m \le 67$ (단위: 점)일 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 상수 α의 값을 구하시오.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

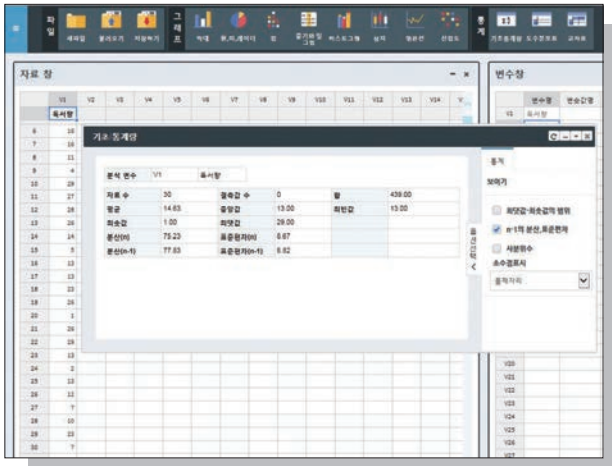
수행 과제

정보 처리

활동 목표 공학적 도구를 이용하여 모평균에 대한 신뢰구간을 구할 수 있다.

다음은 통그라미를 이용하여 표본의 크기가 30일 때의 모평균을 추정하는 과정이다.

추정 과정
① 자료 창에 변수명을 설정하고, 표본 30개를 입력한다.
② [기초 통계량]을 누르고, '변수'를 '분석 변수'로 정하여 표본평균을 구한다.
③ [옵션 선택]에서 '$n-1$의 분산, 표준편차'를 선택하여 표본표준편차를 구한다.
④ ②, ③의 결과를 이용하여 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하고, 그 결과를 해석한다.



※ 통그라미는 'http://tong.kostat.go.kr/front/main/main.do'에서 무료로 사용할 수 있다.

전교생을 대상으로 한 가지 주제를 스스로 정하여 모평균을 추정해 보자.

1 이지통계를 이용하여 학생 30명을 추출하고, 정한 주제에 대한 표본 30개를 적어 보자.

2 1의 자료를 바탕으로 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하고, 그 결과를 해석해 보자.

자기 평가	
	통계적 추정의 원리, 개념을 이용하여 과제를 해결하였는가?
	공학적 도구를 이용하여 수학적 원리와 법칙을 이해하였는가?
	문제를 적절히 만들고 해결하였는가?



문학! 수학과 통하다

셰익스피어는 얼마나 많은 단어를 알았을까?

영국의 대표적인 작가인 셰익스피어(Shakespeare, W., 1564~1616)는 현재까지 가장 뛰어난 극작가 중 한 명으로 손꼽히고 있다. 수십 편의 희곡과 시집을 집필한 셰익스피어는 얼마나 많은 영어 단어를 알고 있었을까?

셰익스피어가 알고 있는 단어의 개수는 통계적 추정 방법을 이용하여 추정할 수 있다. 먼저 셰익스피어의 첫 번째 작품에 사용된 단어의 개수를 확인한 후, 두 번째 작품에 새롭게 사용된 단어의 개수를 확인한다. 같은 방법으로 셰익스피어의 다른 작품에 새롭게 사용된 단어의 개수를 확인한다. 이때 새롭게 사용된 단어의 개수의 변화 상태를 분석하면 셰익스피어가 알고 있는 모든 단어의 개수를 추정할 수 있다.

이와 같은 방법으로 추정한 결과, 셰익스피어의 작품에 사용된 서로 다른 단어는 31534개이고, 셰익스피어가 실제 알고 있지만 작품을 쓸 때 사용하지 않은 단어의 개수는 적어도 35000개라고 한다. 따라서 셰익스피어는 적어도 66534개의 단어를 알고 있었을 것이라고 추정할 수 있다.

일반적으로 영어를 모국어로 사용하는 사람이 약 10000개의 단어를 알고 있다는 사실과 비교하면 셰익스피어가 얼마나 많은 단어를 알고 있었는지 짐작할 수 있다.

[참고 자료: Bradley Efron 외, 'Estimating the Number of Unseen Species']



대단원 학습 평가

●○○

1 다음 확률변수 중 이산확률변수인 것은?

① 어느 학교의 학생들이 태어난 달
② 지난 한 달 동안의 대전의 기온
③ 지리산에 있는 나무의 높이
④ 서울발 부산행 비행기의 비행 시간
⑤ 어느 고등학교 학생들의 몸무게

●●○

2 -1, 0, 1, 2가 각각 적힌 공 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼낼 때, 나오는 두 수의 곱을 확률변수 X라고 하자. $\mathrm{P}(X \geq 0)$을 구하시오.

●●○

3 이산확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)={}_{50}\mathrm{C}_x \times \left(\frac{1}{5}\right)^x \times \left(\frac{4}{5}\right)^{50-x}$$

$(x=0, 1, 2, \cdots, 50)$

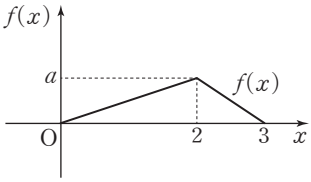
일 때, X의 평균과 분산을 구하시오.

●●○

4 100원짜리 동전 5개를 동시에 던져서 앞면이 나오는 동전을 모두 가지기로 할 때, 가질 수 있는 금액을 확률변수 X라고 하자. X의 평균과 분산을 구하시오.

●○○

5 $0 \leq x \leq 3$에서 정의된 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\mathrm{P}(1 \leq X \leq 2)$를 구하시오.



●●○

6 감귤 나무 10000그루를 재배하는 어느 과수원의 나무 1그루당 감귤의 수확량은 평균이 30 kg, 표준편차가 1.5 kg인 정규분포를 따른다고 한다. 이 과수원의 감귤 나무 중에서 감귤의 수확량이 34.5 kg 이상인 나무는 몇 그루인지 구하시오.

●●○

7 어느 고등학교 전체 학생의 자율 학습 참여율은 60 %라고 한다. 이 학교 학생 중에서 150명을 임의로 뽑을 때, 자율 학습을 하는 학생이 84명 이상 102명 이하일 확률을 구하시오.

정답과 해설 ▸ 153쪽

●●○

8 숫자 1, 1, 2, 3이 각각 적힌 공 4개가 들어 있는 주머니에서 크기가 2인 표본을 임의추출하였을 때, 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. $\overline{X}$의 평균, 분산, 표준편차를 구하시오.

●●○

9 모평균이 m이고, 모표준편차가 10인 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출하였을 때, 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. $\mathrm{E}(\overline{X}^2)=29$일 때, 양수 m의 값을 구하시오.

●●○

10 어느 양어장에 있는 물고기 1마리의 길이는 표준편차가 2 cm인 정규분포를 따른다고 한다. 이 양어장에 있는 물고기 64마리를 임의추출하여 그 길이를 측정하였더니 평균이 25 cm이었다. 이 양어장에 있는 물고기 1마리의 길이의 평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간을 구하시오.

서 술 형 문 제

[11~16] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

●●○

11 확률변수 X의 확률분포표가 아래와 같을 때, 다음을 구하시오.

X	2	4	8	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	a^2	$\frac{1}{4}$	1

(1) 상수 a의 값

(2) $\mathrm{V}(X)$

●●●

12 원점 O에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P는 주사위 1개를 던져서 홀수의 눈이 나오면 양의 방향으로 3만큼 움직이고, 짝수의 눈이 나오면 음의 방향으로 2만큼 움직인다. 주사위 1개를 10번 던질 때, 점 P의 좌표를 확률변수 X라고 하자. X의 평균과 분산을 구하시오.

●●●

13 동전 1개를 던져서 앞면이 나오면 4점을 얻고, 뒷면이 나오면 2점을 잃는 게임을 하였다. 동전 1개를 100번 던진 후, 최종 점수가 190점 이상이 될 확률을 구하시오.

●●○

14 정규분포 $N\left(5,\ \frac{225}{4}\right)$를 따르는 모집단에서 크기가 225인 표본을 임의추출하였을 때, 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. $P(\overline{X} \geq 6)$을 구하시오.

●●○

15 정규분포 $N(17,\ 16)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. 다음을 만족시키는 n의 최솟값을 구하시오.

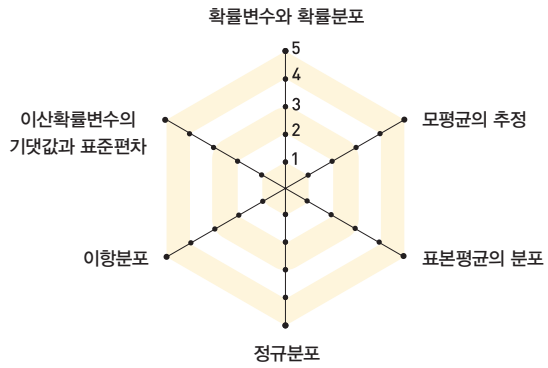
$$P(16.6 \leq \overline{X} \leq 17.4) \geq 0.95$$

●●●

16 정규분포 $N(m,\ \sigma^2)$을 따르는 모집단에서 크기가 n_1, n_2인 표본을 임의추출하여 신뢰도 95 %로 추정한 모평균 m의 신뢰구간의 길이가 각각 l, $2l$이라고 한다. $\frac{n_1}{n_2}$의 값을 구하시오.

자기 평가

1 이 단원에서 학습한 내용에 대한 나의 성취 수준을 아래 그림에 점으로 표시하고, 이웃한 점을 선으로 연결해 보자.



| 성취 수준 |

1수준: 개념을 이해하기 어려웠다.
2수준: 개념을 일부 이해하였다.
3수준: 문제를 일부 해결하였다.
4수준: 문제를 대부분 해결하였다.
5수준: 문제를 모두 해결하였다.

이해가 부족한 부분은 본문 내용을 복습!
문제가 더 필요하면 수학 익힘책 136쪽으로!



2 이 단원에서 세운 학습 계획을 잘 실천하였는지 평가해 보고, 아쉬웠던 점이나 더 알고 싶은 점을 적어 보자.

꿈! 수학과 만나다

빅데이터에서 필요한 정보를 찾는

데이터 과학자



데이터 과학자가 하는 일은?

데이터 과학자는 빅데이터를 수집·처리·분석하여 새로운 가치를 창출하는 전문가를 말한다. 수집된 자료 중에는 불필요하고 가치 없는 자료도 많기 때문에 데이터 과학자는 통계 소프트웨어를 이용하여 자료를 정리하고 변환하는 일을 주로 한다.

데이터 과학자가 되려면?

데이터 과학은 여러 분야에 걸친 종합적인 학문이다. 데이터 과학자들은 수치 자료뿐만 아니라 동영상, 이미지 등의 비정형 자료를 읽고 처리할 수 있어야 하므로 통계학 지식은 기본이고 컴퓨터 과학, 코딩 지식이 필수적이다.

또 자료를 처리할 수 있는 프로그래밍 작업과 기계 학습, 인공지능, 시각화 등의 지식도 요구된다.

[참고 자료: 조완섭, '빅데이터 시대, 데이터 과학자 양성 방안']

스스로 공부하는

수학 익힘책

Ⅰ 경우의 수 ····· 128

Ⅱ 확률 ····· 132

Ⅲ 통계 ····· 136

1 이산확률변수 X의 확률분포표가 다음과 같고, $\mathrm{E}(X)=\frac{9}{4}$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오. | 3점 |

X	1	2	4	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	b	$\frac{1}{4}$	1

2 이산확률변수 X에 대하여 $\mathrm{E}(X)=9$, $\mathrm{V}(X)=16$일 때,

$\mathrm{E}(aX+b)=29$, $\mathrm{V}(bX+a)=64$

를 만족시키는 두 양수 a, b의 값을 구하시오. | 3점 |

3 빨간 공 3개와 파란 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼낼 때, 나오는 파란 공의 개수를 확률변수 X라고 하자. $5X-1$의 평균을 구하시오. | 3점 |

4 준서의 자유투 성공률은 60 %라고 한다. 준서가 체육 실기 시험에서 자유투를 10번 했을 때, 성공한 횟수를 확률변수 X라고 하자. X의 평균과 분산을 구하시오. | 2점 |

5 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따르는 확률변수 X가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 n, p의 값을 구하시오. (단, $0<p<1$) | 3점 |

(가) $\mathrm{P}(X=1)=20\times\mathrm{P}(X=0)$

(나) $\mathrm{E}(X)=\frac{20}{3}$

6 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따르는 확률변수 X에 대하여 n의 값이 일정할 때, $\mathrm{V}(X)$가 최대가 되기 위한 p의 값을 구하시오. | 4점 |

7 연속확률변수 X의 확률밀도함수가

$$f(x)=kx\ (1\le x\le 3)$$

일 때, 상수 k의 값을 구하시오. | 2점 |

8 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(10,\ 4)$를 따를 때, $\mathrm{P}(11\le X\le 13)$을 구하시오. | 2점 |

9 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(30,\ 9)$를 따르고, 확률변수 Y는 정규분포 $\mathrm{N}(40,\ a^2)$을 따른다.

$\mathrm{P}(30-b\le X\le 30+b)=\mathrm{P}(38\le Y\le 42)$

가 성립할 때, ab의 값을 구하시오.

(단, a, b는 양수) | 3점 |

10 어느 휴게소에서 판매하는 호두과자 한 봉지의 무게는 평균이 300 g, 표준편차가 5 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 휴게소에서 판매하는 호두과자 한 봉지를 임의로 택하였을 때, 무게가 295 g 이상 310 g 이하일 확률은? | 3점 |

① 0.6826 ② 0.7745
③ 0.8185 ④ 0.9107
⑤ 0.9544

11 어느 지역에서 전국 체육 대회의 멀리뛰기 대표 선수로 하은이와 다은이 중에서 한 명을 선발하려고 한다. 하은이와 다은이의 멀리뛰기 기록은 각각 정규분포를 따르고, 두 선수의 평균과 표준편차는 다음 표와 같다.

	평균	표준편차
하은	5.90 m	0.10 m
다은	5.85 m	0.15 m

두 선수 중에서 6.05 m 이상 뛸 확률이 더 큰 선수를 대표로 선발할 때, 대표는 누구인지 말하시오. | 4점 |

12 어느 제약 회사에서 개발한 신약을 환자에게 투여하였을 때, 환자가 치유될 확률이 0.9라고 한다. 이 약을 환자 100명에게 투여하였을 때, 96명 이상이 치유될 확률을 구하시오. | 3점 |

13 어느 공장에서 생산된 물건 1개의 무게는 평균이 700 g, 표준편차가 10 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 물건 600개를 생산하였을 때, 695 g 이상 705 g 이하인 물건이 252개 이상 258개 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오. | 4점 |

z	$P(0 \le Z \le z)$
0.5	0.20
1.0	0.35
1.5	0.43
2.0	0.48

14 모평균이 71이고, 모표준편차가 8인 모집단에서 크기가 64인 표본을 임의추출하였을 때, 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. $\overline{X}$의 평균과 분산을 구하시오. | 2점 |

15 정규분포 $N(m, \sigma^2)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. 다음 중 옳은 것은? | 3점 |

① n이 커질수록 $E(\overline{X})$는 커진다.
② n이 커질수록 $E(\overline{X})$는 작아진다.
③ n이 커질수록 $V(\overline{X})$는 커진다.
④ n에 관계없이 $V(\overline{X})$는 일정하다.
⑤ n이 커질수록 $\sigma(\overline{X})$는 작아진다.

16 정규분포 $N\left(9, \frac{27}{4}\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 48인 표본을 임의추출하였을 때, 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. $P(\overline{X} \le 8.25)$를 구하시오. | 3점 |

17 정규분포 $N(10, 4)$를 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하였을 때, 그 표본의 값의 합을 확률변수 S라고 하자. $P(S \ge 48)$을 구하시오. | 4점 |

18 어느 제지 회사에서 생산된 두루마리 휴지 1개의 길이는 모표준편차가 2 m인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산된 두루마리 휴지 64개를 임의추출하여 측정한 길이의 평균은 50 m이었다. 이 회사에서 생산된 두루마리 휴지 1개의 길이의 평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은? | 3점 |

① $48.1 \le m \le 51.9$ (단위: m)
② $48.51 \le m \le 51.49$ (단위: m)
③ $49.1 \le m \le 50.9$ (단위: m)
④ $49.51 \le m \le 50.49$ (단위: m)
⑤ $49.9 \le m \le 50.1$ (단위: m)

19 어느 고등학교 학생들의 주말 동안의 스마트폰 사용 시간은 모표준편차가 25분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학교 학생 중에서 100명을 임의추출하여 주말 동안의 스마트폰 사용 시간을 조사하였더니 평균이 100분이었다. 이 학교 학생들의 주말 동안의 스마트폰 사용 시간의 평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간을 구하시오. | 3점 |

20 어느 공장에서 생산된 초콜릿 1개의 열량은 모표준편차가 10 kcal인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산된 초콜릿 n개를 임의추출하여 열량을 측정하였더니 평균이 290 kcal이었다. 이 공장에서 생산된 초콜릿 1개의 평균 열량 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이 $289.02 \le m \le 290.98$(단위: kcal)일 때, n의 값을 구하시오. | 3점 |

21 모표준편차가 50인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간의 길이를 $f(n)$이라고 하자.
$\{f(n)\}^2+f(n^2)=197$을 만족시키는 n의 값을 구하시오. | 4점 |

22 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 모평균 m을 추정하려고 한다. 신뢰도 95 %로 추정할 때의 신뢰구간의 길이가 l, 신뢰도 α %로 추정할 때의 신뢰구간의 길이가 $\frac{5}{7}l$일 때, 상수 α의 값을 구하시오.
(단, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.4)=0.84$,
$\mathrm{P}(|Z| \le 1.96)=0.95$로 계산한다.) | 4점 |